DOSSIER TECHNIQUE • PROJET DE LABORATOIRE

# Khaltech Solutions

## Infrastructure Windows virtualisée

Active Directory • DNS • DHCP • Partages SMB • Stratégies de groupe

**Yassine Khalfallah**

BTS SIO option SISR — IFC Avignon

Recherche d’alternance en support informatique, systèmes et réseaux

Version du 20 octobre 2026

Windows Server 2022 | Windows 11 | VirtualBox | Active Directory | DNS | DHCP | SMB / NTFS | GPO | PowerShell

# Sommaire

**Sommaire** . . . 2

**1. Présentation du projet** . . . 3

1.1 Contexte et objectif . . . 3
1.2 Objectifs . . . 3
1.3 Compétences mises en œuvre . . . 3
1.4 Périmètre . . . 4
1.5 Méthode de travail . . . 4

**2. Architecture de l'infrastructure** . . . 5

2.1 Vue d'ensemble . . . 5
2.2 Machines virtuelles . . . 5
2.3 Plan d'adressage et noms . . . 6
2.4 Structure Active Directory . . . 6
2.5 Modèle de sécurité des partages . . . 6

**3. Réalisation pas à pas** . . . 7

Étape 1 — Création des machines virtuelles . . . 7
Étape 2 — Préparation du serveur : nom et adressage . . . 8
Étape 3 — Installation d'AD DS et promotion en contrôleur de domaine . . . 10
Étape 4 — Service DHCP . . . 13
Étape 5 — Jonction du poste client au domaine . . . 15
Étape 6 — Structure de l'annuaire : OU et groupes de sécurité . . . 15
Étape 7 — Partage HR : conception, incident, résolution et tests . . . 16
Étape 8 — Partage IT . . . 24
Étape 9 — Stratégies de groupe (GPO) . . . 26

**4. Tableau de validation** . . . 29

**5. Fiche d'incident : « Accès refusé » lors de la création du partage HR** . . . 30

Démarche de diagnostic retenue . . . 30

**6. Limites et pistes d'amélioration** . . . 31

6.1 Limites actuelles . . . 31
6.2 Pistes d'amélioration . . . 31

**Annexe A — Commandes utilisées** . . . 32

**Annexe B — Glossaire** . . . 33

Annexe C — Index des captures d'écran . . . 34

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte et objectif

Khaltech Solutions est une entreprise fictive de petite taille qui sert de cadre à ce projet. L'objectif est de construire, de bout en bout, l'infrastructure Windows qu'une petite structure pourrait utiliser : un domaine Active Directory, la résolution de noms, l'attribution automatique des adresses, des postes clients joints au domaine, des partages de fichiers par service et des stratégies de groupe.

Le laboratoire est entièrement virtualisé avec Oracle VirtualBox. Il est réalisé dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR (Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux) à l'IFC Avignon, et constitue un support de portfolio pour ma recherche d'alternance en support informatique, systèmes et réseaux.

## 1.2 Objectifs

- Déployer un serveur Windows Server 2022 et le promouvoir contrôleur de domaine d'une nouvelle forêt, **khaltech.local**.
- Fournir les services réseau de base : DNS intégré à l'annuaire et DHCP.
- Organiser l'annuaire (unités d'organisation, groupes de sécurité par service) et joindre un poste Windows 11 au domaine.
- Mettre en place des partages de fichiers par service (HR et IT) en distinguant permissions de partage et permissions NTFS.
- Appliquer une configuration de sécurité aux postes par stratégie de groupe (GPO).
- Prouver chaque résultat par un test reproductible et une capture d'écran, et documenter les incidents rencontrés.

## 1.3 Compétences mises en œuvre

| Domaine | Mise en pratique dans le projet |
|---|---|
| Administration Windows Server | Installation, nommage, adressage statique, rôles AD DS, DNS, DHCP et services de fichiers. |
| Active Directory | Forêt et domaine, unités d'organisation, groupes de sécurité, comptes de test, jonction d'un poste au domaine. |
| Services réseau | Plan d'adressage 192.168.10.0/24, étendue DHCP, options DNS, vérifications avec ipconfig et PowerShell. |
| Gestion des accès | Modèle de groupes, permissions NTFS et de partage, moindre privilège, tests d'accès autorisé et refusé. |
| Stratégies de groupe | Création et liaison d'une GPO, paramètre de pare-feu, vérification de l'application avec gpresult. |
| Diagnostic | Analyse d'un « Accès refusé » : hypothèses, tests, cause racine, correction, vérification. |
| Documentation | Captures horodatées, commandes de vérification, fiche d'incident, annexes. |

## 1.4 Périmètre

| Inclus dans ce dossier | Hors périmètre (pour l'instant) |
|---|---|
| Un contrôleur de domaine (AD DS, DNS, DHCP, fichiers) et un poste client documenté ; deux partages (HR, IT) ; une GPO ordinateur ; tests d'accès et de stratégie. | Redondance (second contrôleur de domaine), accès Internet et passerelle, sauvegarde, supervision, parc de postes important, licences de production (Windows Server en version d'évaluation). |

## 1.5 Méthode de travail

Chaque étape suit le même cycle : objectif, réalisation, vérification par commande ou par test, puis capture d'écran. Les captures portent l'horodatage des machines virtuelles, ce qui permet de reconstituer la chronologie. Lorsqu'une étape a échoué, l'échec est documenté au même titre que les réussites (voir la section 5).

| Date (horloge des VM) | Travail réalisé |
|---|---|
| 07/10/2026 | Préparation du serveur, adressage statique, installation d'AD DS et promotion en contrôleur de domaine |
| 08/10/2026 | Vérification du contrôleur de domaine et du service DNS |
| 10/10/2026 | Installation et configuration du DHCP (étendue et options) |
| 11–12/10/2026 | Jonction du client au domaine, structure d'unités d'organisation, groupes de sécurité |
| 14/10/2026 | Partage HR (incident et résolution), tests d'accès HR, partage IT |
| 17/10/2026 | Test d'une restriction de stratégie côté utilisateur (service IT) |
| 20/10/2026 | GPO de sécurité des postes liée à l'OU COMPUTERS, vérification avec gpresult |

# 2. Architecture de l'infrastructure

## 2.1 Vue d'ensemble

Les trois machines virtuelles sont reliées par un réseau interne VirtualBox nommé « KHALTECH-LAB ». Ce réseau est isolé : les machines communiquent entre elles sans être exposées au réseau de l'hôte. Le serveur joue tous les rôles d'infrastructure ; les clients s'y connectent.

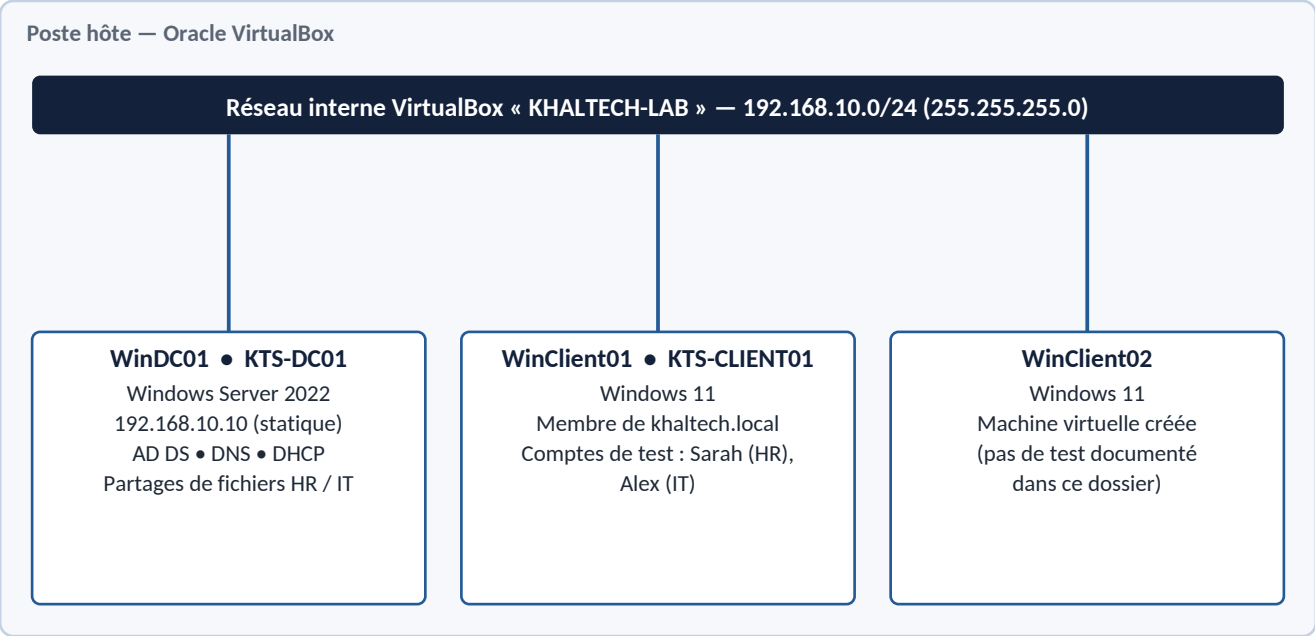



*Schéma 1 — Topologie du laboratoire (réseau interne isolé, sans passerelle).*

## 2.2 Machines virtuelles

| Machine virtuelle | Système | vCPU | Mémoire | Disque | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|
| WinDC01 (nom d'hôte KTS-DC01) | Windows Server 2022 Standard (évaluation) | 2 | 4 096 Mo | 60,43 Go | Contrôleur de domaine, DNS, DHCP, serveur de fichiers |
| WinClient01 (KTS-CLIENT01) | Windows 11 (UEFI, Secure Boot, TPM 2.0) | 2 | 4 096 Mo | 51,17 Go | Poste client du domaine, tests d'accès et de GPO |
| WinClient02 | Windows 11 (UEFI, Secure Boot, TPM 2.0) | 2 | 4 096 Mo | 52,71 Go | Second poste client (créé) |

Les trois machines utilisent un adaptateur Intel PRO/1000 MT Desktop connecté au réseau interne « KHALTECH-LAB ». Les valeurs proviennent des fiches de détails VirtualBox (voir étape 1).

## 2.3 Plan d'adressage et noms

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Domaine / forêt | khaltech.local (nouvelle forêt, niveau fonctionnel Windows Server 2016) |
| Réseau | 192.168.10.0/24, masque 255.255.255.0, aucune passerelle par défaut |
| Contrôleur de domaine | KTS-DC01.khaltech.local — 192.168.10.10 (adresse statique) |
| Serveur DNS | 192.168.10.10 (le contrôleur de domaine lui-même) |
| Étendue DHCP | « KHALTECH-LAN » : 192.168.10.100 à 192.168.10.200, options 006 (DNS) et 015 (domaine) |
| Poste client | KTS-CLIENT01, membre du domaine khaltech.local |

## 2.4 Structure Active Directory

L'annuaire est organisé autour d'une unité d'organisation racine **KHALTECH**. Les utilisateurs sont rangés par service, les ordinateurs et les groupes ont chacun leur OU, ce qui permet de lier des stratégies de groupe précises.

```
khaltech.local
└── KHALTECH  (OU)
    ├── COMPUTERS   KTS-CLIENT01
    ├── GROUPS      GG_HR_Staff, GG_IT_Support
    └── USERS
        ├── HR
        ├── IT
        ├── MANAGEMENT
        └── USERS
```

## 2.5 Modèle de sécurité des partages

Les droits ne sont jamais attribués à des utilisateurs isolés : on place les utilisateurs dans un groupe de sécurité par service (préfixe GG) et on donne les droits au groupe. Un accès réseau doit passer deux filtres, les permissions du **partage** puis les permissions **NTFS** ; le droit effectif est le plus restrictif des deux.

| Partage | Dossier | Groupe | NTFS | Partage | Entrées système |
|---|---|---|---|---|---|
| HR | C:\Shares\HR | GG_HR_Staff | Modification | Modification (Change) | SYSTEM et Administrateurs : contrôle total, héritage désactivé |
| IT | C:\Shares\IT | GG_IT_Support | Modification | Modification (Change) | SYSTEM et Administrateurs : contrôle total, héritage désactivé |

Le groupe de l'autre service n'a aucun droit : un utilisateur IT ne peut pas ouvrir le partage HR, et inversement. L'héritage est désactivé sur les dossiers de service pour que le groupe BUILTIN\Utilisateurs du dossier parent C:\Shares ne leur donne pas de lecture.

# 3. Réalisation pas à pas

## Étape 1 — Création des machines virtuelles

**Objectif :** disposer d'un serveur et de postes clients qui communiquent sur un réseau isolé.

**Réalisation :** trois machines virtuelles ont été créées dans VirtualBox (WinDC01, WinClient01, WinClient02), chacune avec 2 processeurs, 4 096 Mo de mémoire et un disque virtuel, installées depuis des images ISO Windows Server 2022 et Windows 11. Leur carte réseau est rattachée au réseau interne « KHALTECH-LAB ».




*Figure 1 — Les trois machines du laboratoire dans VirtualBox (WinDC01 sous Windows Server 2022, WinClient01 et WinClient02 sous Windows 11).*

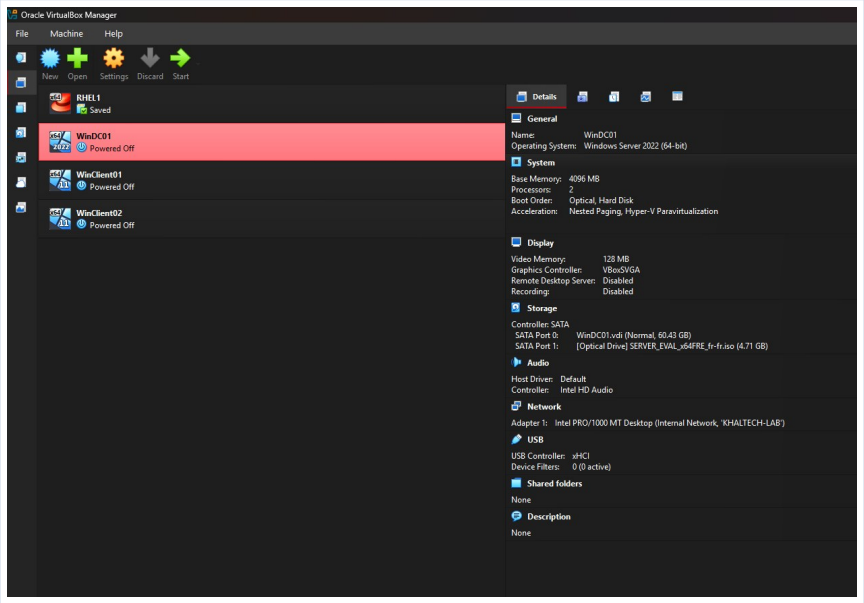



*Figure 2 — Fiche de WinDC01 : Windows Server 2022, 4 096 Mo, 2 processeurs, disque de 60,43 Go, réseau interne « KHALTECH-LAB ».*

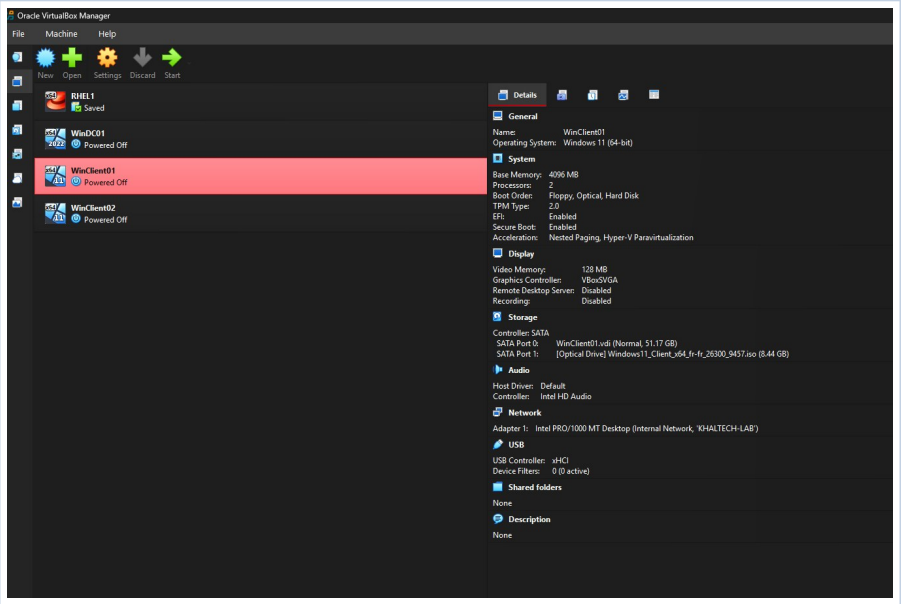



*Figure 3 — Fiche de WinClient01 : Windows 11, TPM 2.0, Secure Boot, disque de 51,17 Go, même réseau interne.*

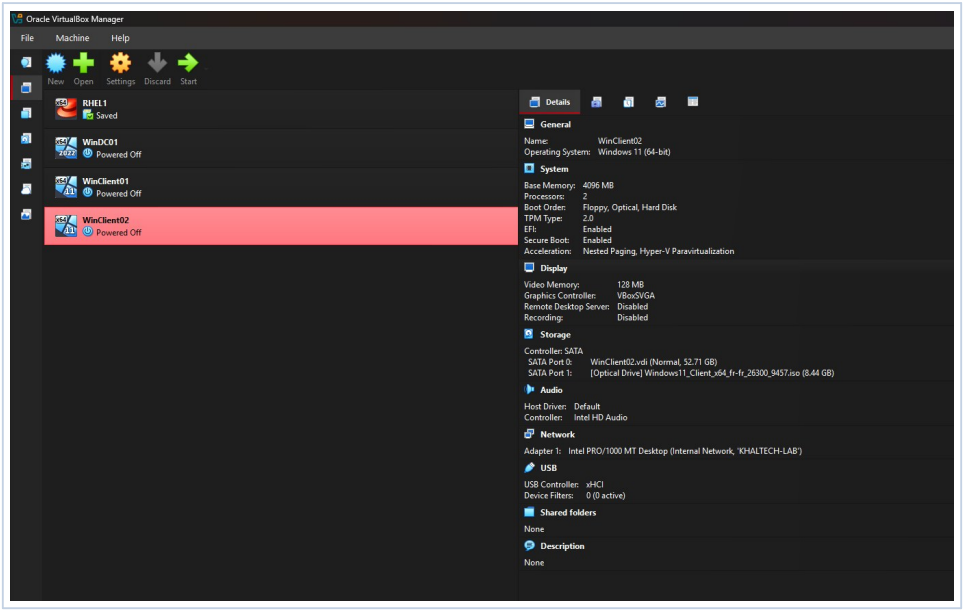



*Figure 4 — Fiche de WinClient02 : configuration identique à WinClient01 (disque de 52,71 Go).*

## Étape 2 — Préparation du serveur : nom et adressage

**Objectif :** donner au serveur une identité et une adresse stables avant d'installer les rôles, car un contrôleur de domaine ne doit pas changer d'adresse.

**Réalisation :** le serveur est nommé **KTS-DC01**. Avant configuration, sa carte réseau n'avait obtenu qu'une adresse APIPA (169.254.138.213), faute de serveur DHCP sur le réseau. Une adresse statique **192.168.10.10/24** lui a ensuite été attribuée, avec lui-même comme serveur DNS (192.168.10.10), ce qui est le prérequis pour héberger l'annuaire. Aucune passerelle n'est définie, le réseau étant isolé.

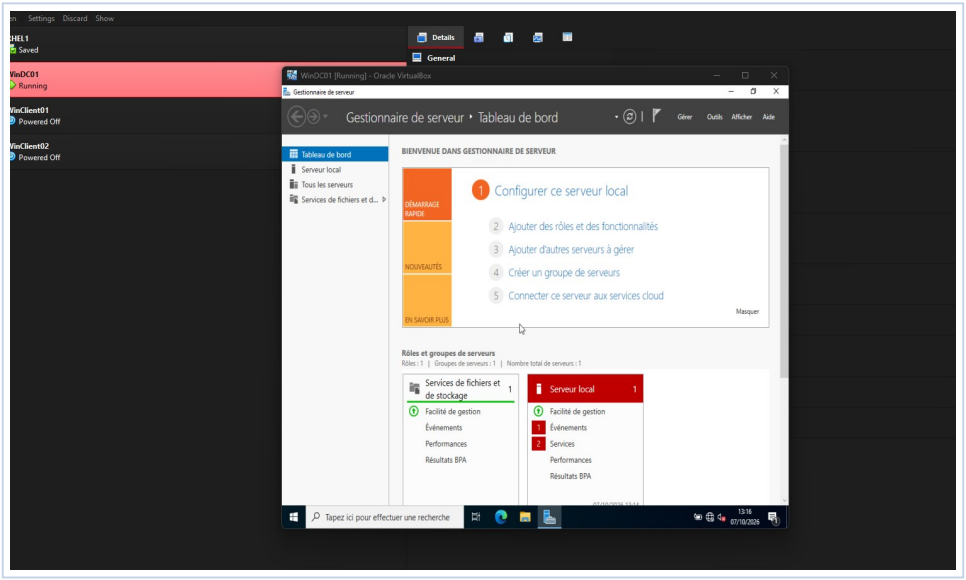



***Figure 5*** *— Premier démarrage : Gestionnaire de serveur de WinDC01 (07/10/2026).*

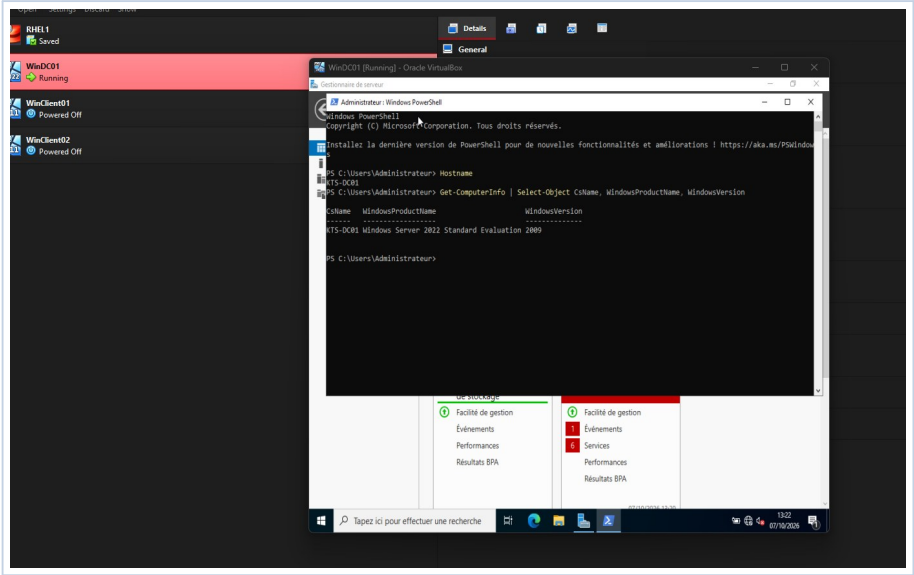



***Figure 6*** *— Identité du serveur : nom d'hôte KTS-DC01 et Windows Server 2022 Standard Evaluation (commandes Hostname et Get-ComputerInfo).*

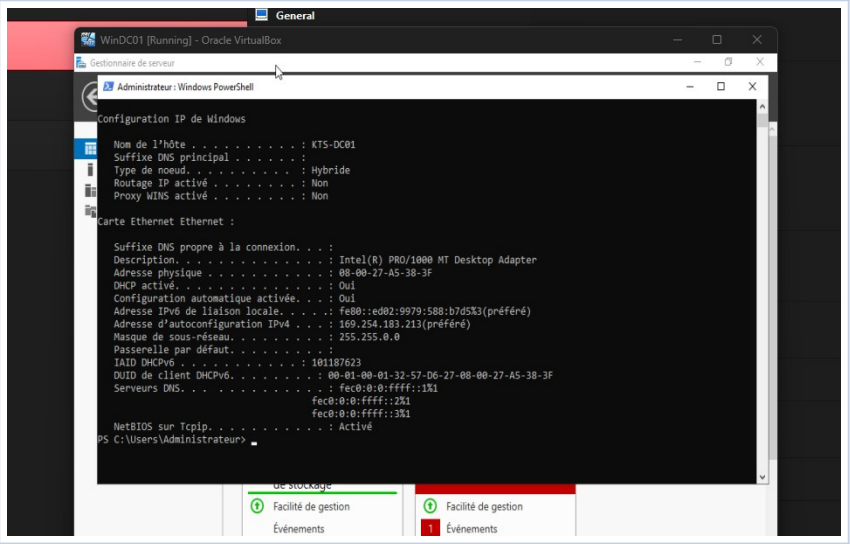



*Figure 7 — Configuration de départ (ipconfig /all) : adresse APIPA 169.254.138.213, DHCP activé, aucun serveur DNS réel.*

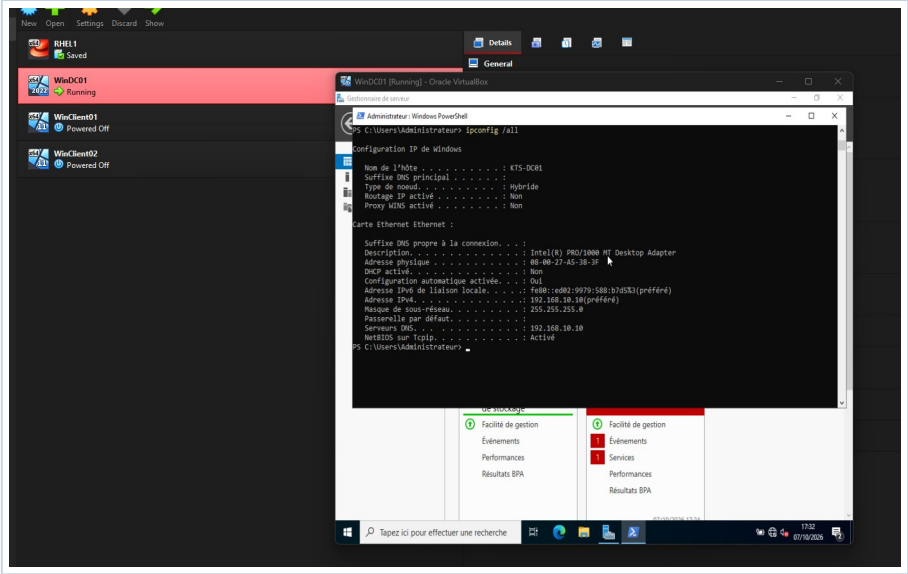



*Figure 8 — Configuration finale : IPv4 192.168.10.10, masque 255.255.255.0, DNS 192.168.10.10, DHCP désactivé sur la carte.*

## Étape 3 — Installation d'AD DS et promotion en contrôleur de domaine

**Objectif :** créer l'annuaire de l'entreprise : une nouvelle forêt **khaltech.local**, avec DNS.

**Réalisation :**

- Installation du rôle **Services AD DS** depuis le Gestionnaire de serveur.
- Assistant de configuration : opération « Ajouter une nouvelle forêt », nom de domaine racine **khaltech.local**.
- Options du contrôleur de domaine : niveaux fonctionnels de la forêt et du domaine « Windows Server 2016 », cases « Serveur DNS » et « Catalogue global » cochées, RODC décoché, mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM) défini.
- Vérification des prérequis puis installation ; le serveur redémarre automatiquement à la fin de la promotion.

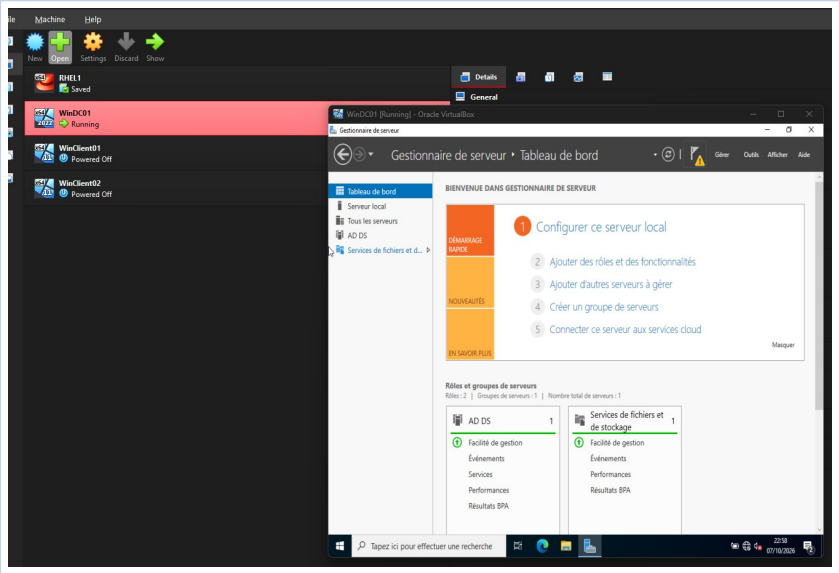



***Figure 9*** *— Rôle AD DS installé : la tuile AD DS apparaît dans le tableau de bord (07/10/2026).*

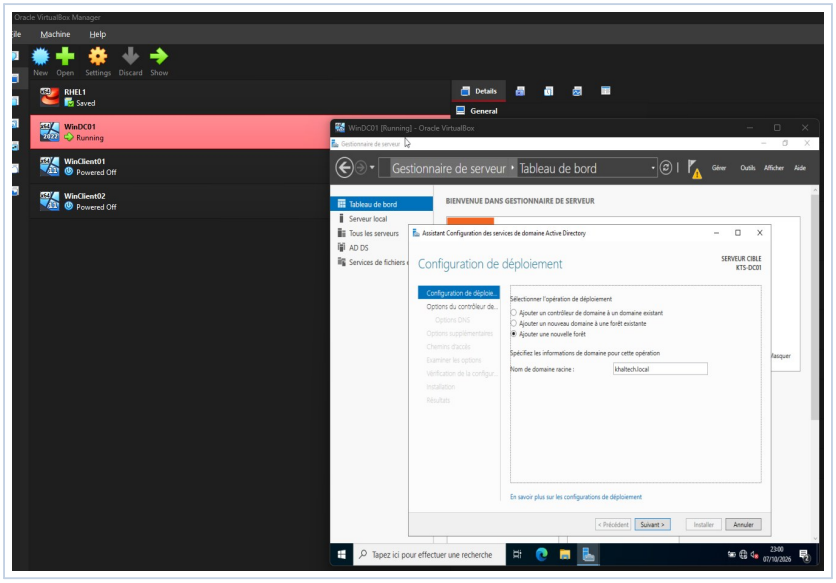



***Figure 10*** *— Configuration de déploiement : nouvelle forêt, nom de domaine racine khaltech.local.*

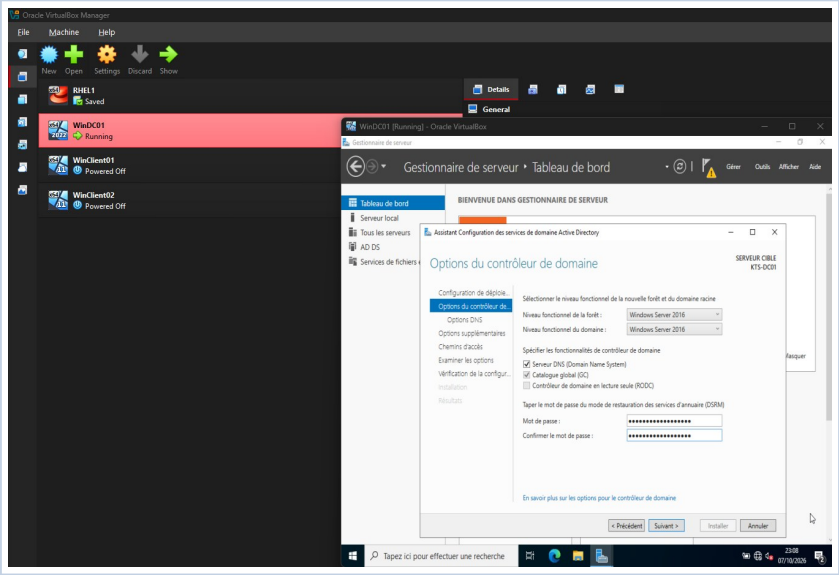



*Figure 11 — Options du contrôleur de domaine : niveau fonctionnel 2016, DNS et catalogue global, mot de passe DSRM (masqué).*

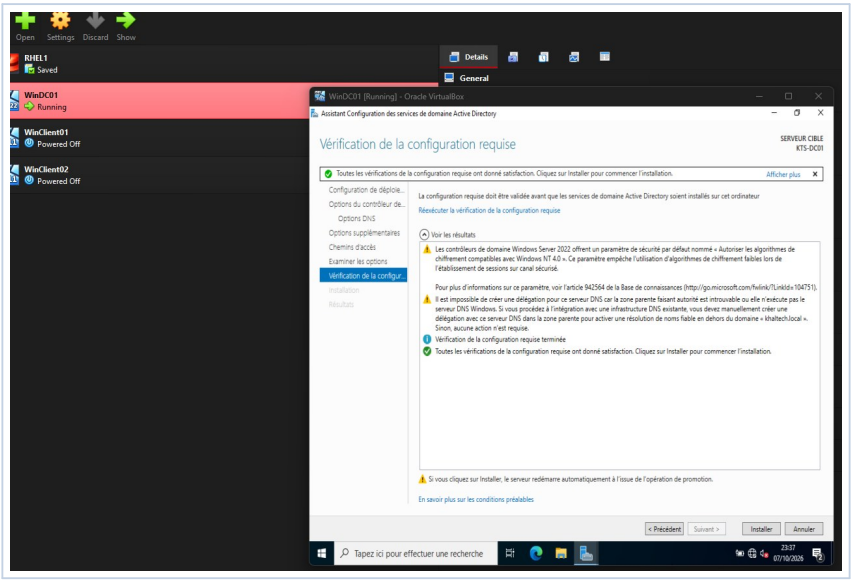



*Figure 12 — Vérification des prérequis : toutes les vérifications ont donné satisfaction, avec deux avertissements attendus (voir ci-dessous).*

**Lecture des avertissements**

Le premier signale le paramètre de sécurité par défaut des contrôleurs Windows Server 2022 sur les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 (information, pas d'action nécessaire dans ce laboratoire). Le second indique qu'une délégation DNS ne peut pas être créée car aucune zone parente faisant autorité n'existe, ce qui est normal pour un domaine « .local » isolé : l'assistant précise lui-même qu'aucune action n'est requise dans ce cas.

**Vérification :** après redémarrage, le tableau de bord affiche les rôles AD DS et DNS. La commande **Get-ADDomainController** confirme que KTS-DC01.khaltech.local est contrôleur de domaine (adresse 192.168.10.10, catalogue global, non en lecture seule, rôles FSMO détenus) et **Get-Service DNS** indique que le service DNS est « Running ».

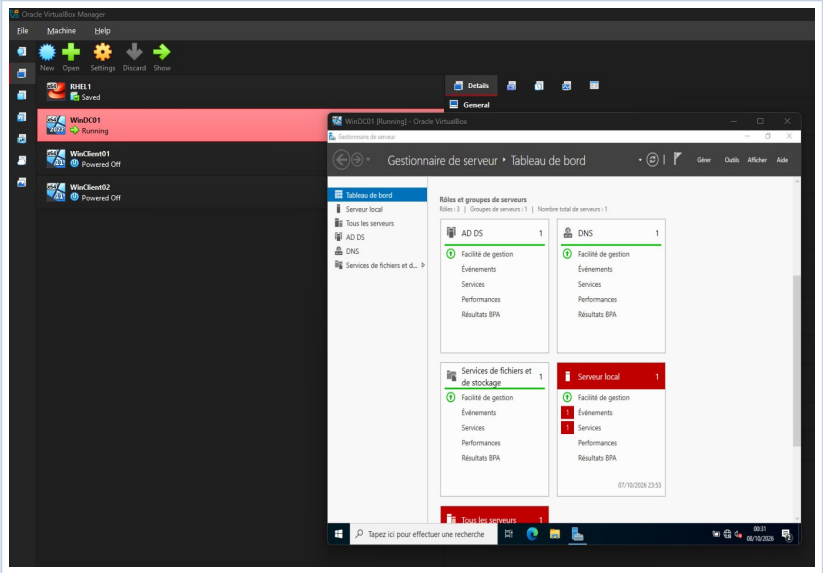



***Figure 13*** *— Après promotion : trois rôles (AD DS, DNS, services de fichiers) sur le tableau de bord (08/10/2026).*

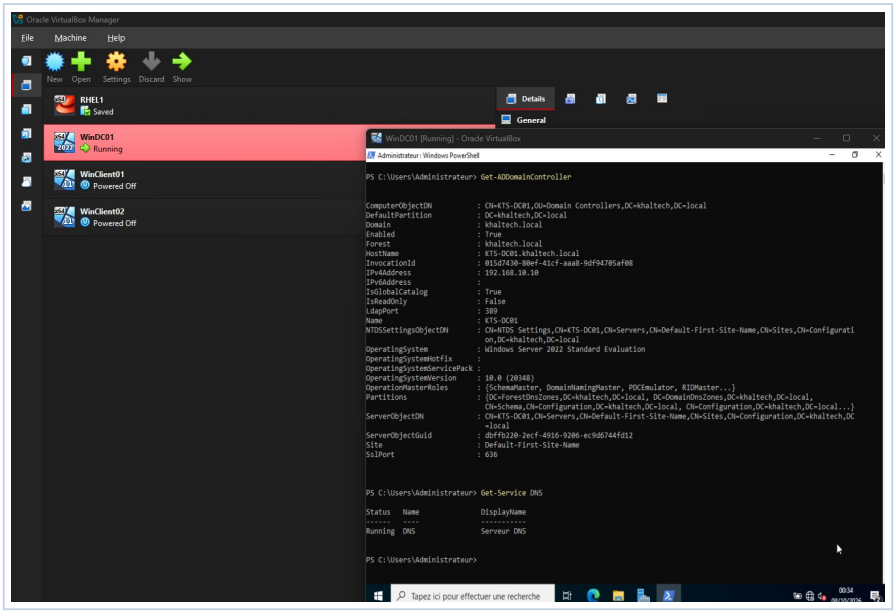



***Figure 14*** *— Get-ADDomainController (domaine khaltech.local, IsGlobalCatalog True) et Get-Service DNS (Running).*

## Étape 4 — Service DHCP

**Objectif :** distribuer automatiquement une adresse, le serveur DNS et le nom de domaine aux postes clients.

**Réalisation :** installation du rôle **Serveur DHCP** sur KTS-DC01 (10/10/2026), puis création d'une étendue IPv4 « KHALTECH-LAN » sur le réseau 192.168.10.0 avec le pool **192.168.10.100 à 192.168.10.200**. Les adresses de 1 à 99 restent disponibles pour les équipements à adresse fixe, comme le serveur en .10. Deux options d'étendue sont définies : **006** (serveur DNS : 192.168.10.10) et **015** (nom de domaine DNS : khaltech.local).

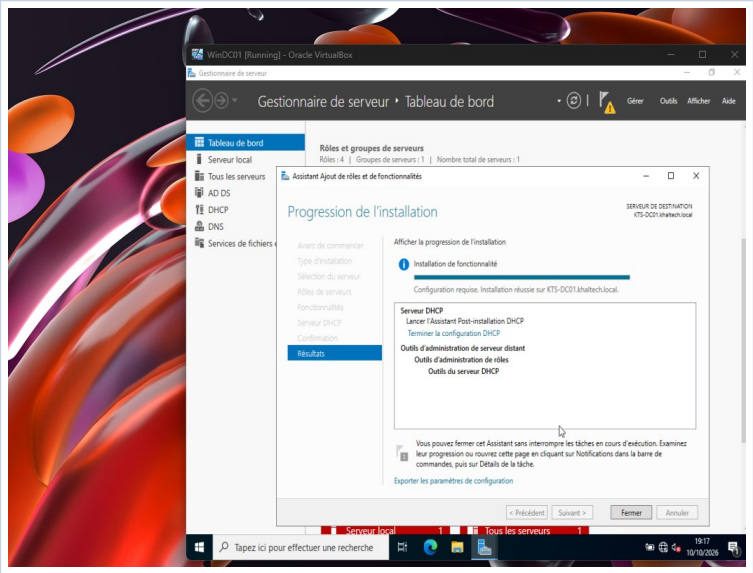



***Figure 15*** *— Installation du rôle Serveur DHCP réussie sur KTS-DC01.khaltech.local (10/10/2026).*

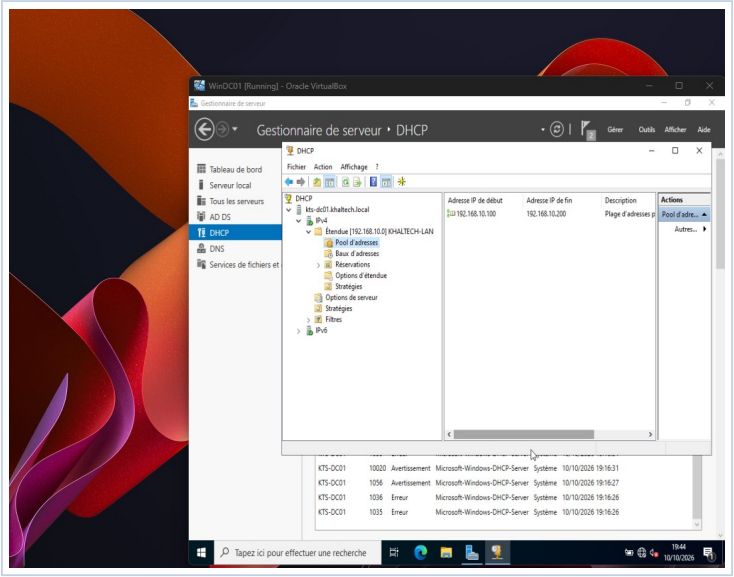



***Figure 16*** *— Console DHCP : étendue 192.168.10.0 « KHALTECH-LAN », pool de 192.168.10.100 à 192.168.10.200.*

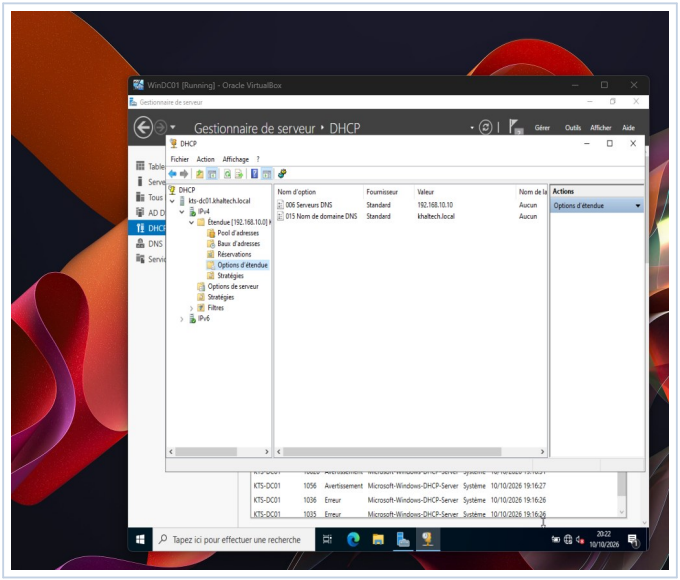



*Figure 17 — Options d'étendue : 006 Serveurs DNS = 192.168.10.10 et 015 Nom de domaine DNS = khaltech.local.*

## Étape 5 — Jonction du poste client au domaine

**Objectif :** faire de WinClient01 un poste géré par l'annuaire, afin que les utilisateurs du domaine puissent s'y connecter et que les stratégies de groupe s'y appliquent.

**Vérification :** la commande **Get-CimInstance win32_ComputerSystem** exécutée sur le client renvoie le nom KTS-CLIENT01, le domaine khaltech.local et **PartOfDomain = True** (11/10/2026). L'objet ordinateur apparaît ensuite dans l'OU COMPUTERS de l'annuaire (voir étape 9).

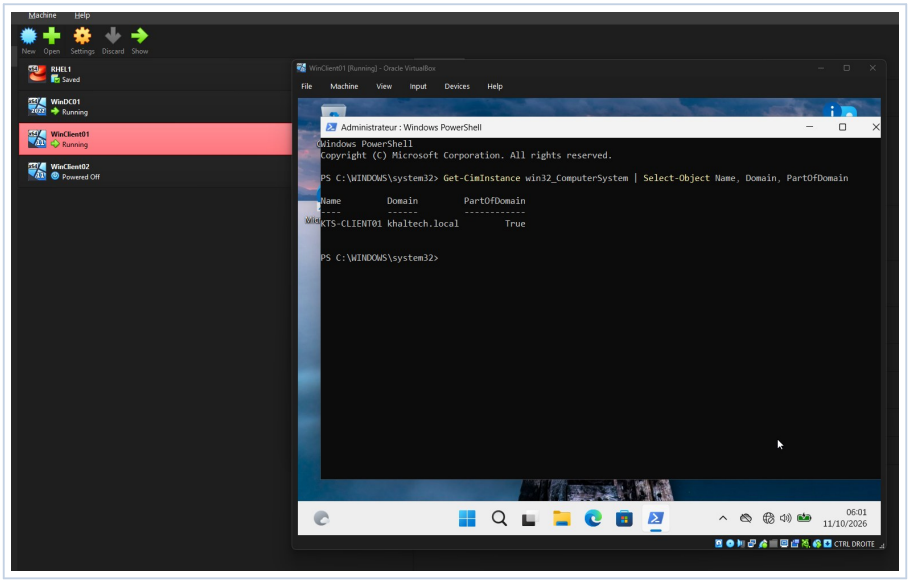



*Figure 18 — Sur WinClient01 : KTS-CLIENT01, domaine khaltech.local, PartOfDomain True.*

## Étape 6 — Structure de l'annuaire : OU et groupes de sécurité

**Objectif :** refléter l'organisation de l'entreprise dans l'annuaire.

**Réalisation :** dans *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory*, création de l'OU **KHALTECH** contenant **COMPUTERS**, **GROUPS** et **USERS** (avec les sous-OU HR, IT, MANAGEMENT et USERS), puis de deux groupes de sécurité dans GROUPS : **GG_HR_Staff** pour le service HR et **GG_IT_Support** pour le support IT. Des comptes de test ont servi aux validations : Sarah (service HR) et Alex (service IT).

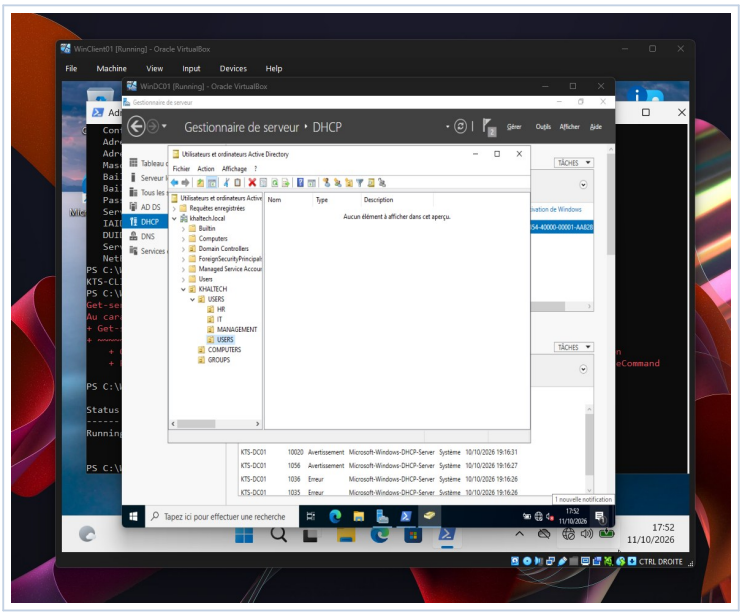



*Figure 19 — Arborescence de l'annuaire : OU KHALTECH avec USERS (HR, IT, MANAGEMENT, USERS), COMPUTERS et GROUPS (11/10/2026).*

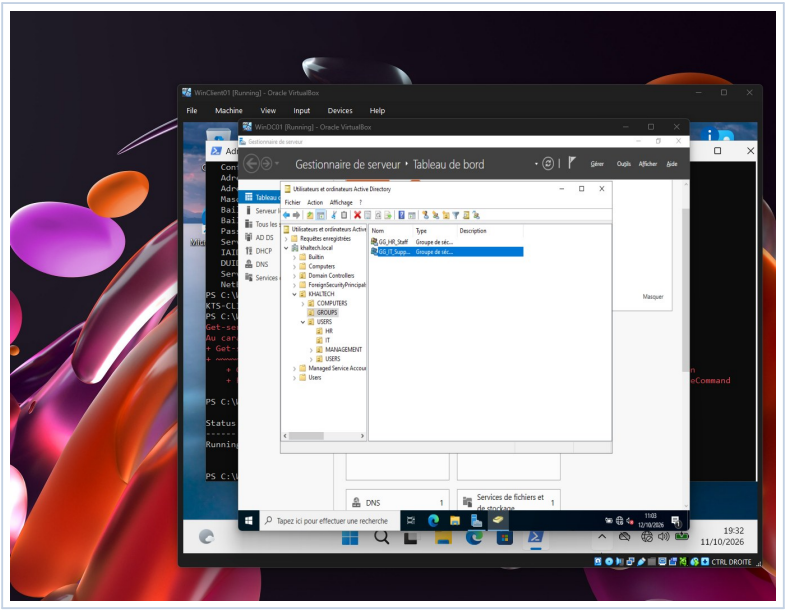



*Figure 20 — Contenu de l'OU GROUPS : les groupes de sécurité GG_HR_Staff et GG_IT_Support.*

# Étape 7 — Partage HR : conception, incident, résolution et tests

**Objectif :** publier le dossier **C:\Shares\HR** sur le réseau, accessible en modification au seul groupe GG_HR_Staff.

## 7.1 Première tentative avec l'assistant « Nouveau partage »

Le dossier C:\Shares\HR existait déjà, avec une permission NTFS pour GG_HR_Staff (Modification, s'appliquant au dossier, aux sous-dossiers et aux fichiers). Dans l'assistant du Gestionnaire de serveur, les permissions de partage par défaut (Tout le monde : contrôle total) ont été remplacées par GG_HR_Staff en modification. La création a pourtant échoué.

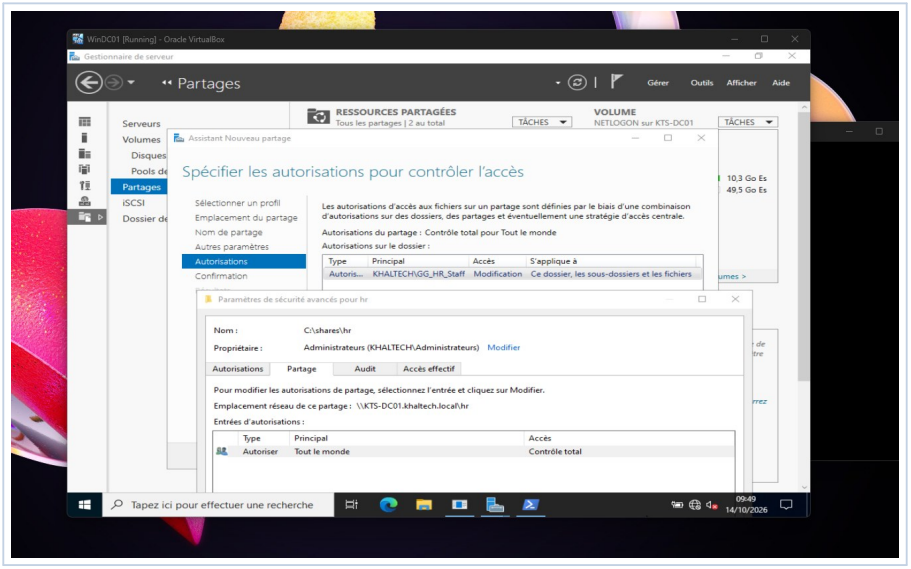



***Figure 21*** *— Assistant, étape Autorisations : permissions de partage par défaut « Contrôle total pour Tout le monde » (14/10/2026, 09:49).*

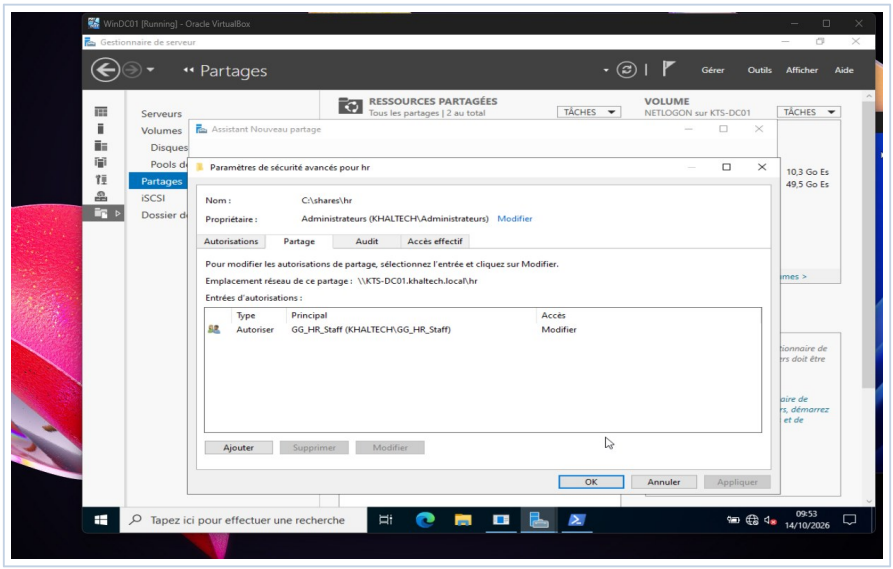



***Figure 22*** *— Paramètres de sécurité avancés, onglet Partage : l'entrée GG_HR_Staff en Modifier remplace l'entrée par défaut (09:53).*

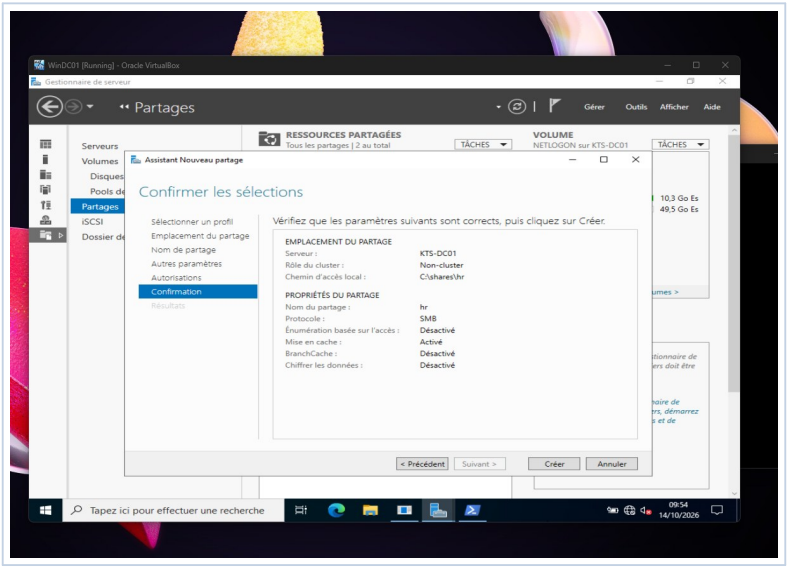



*Figure 23 — Écran de confirmation : serveur KTS-DC01, chemin C:\shares\hr, protocole SMB, partage « hr » (09:54).*

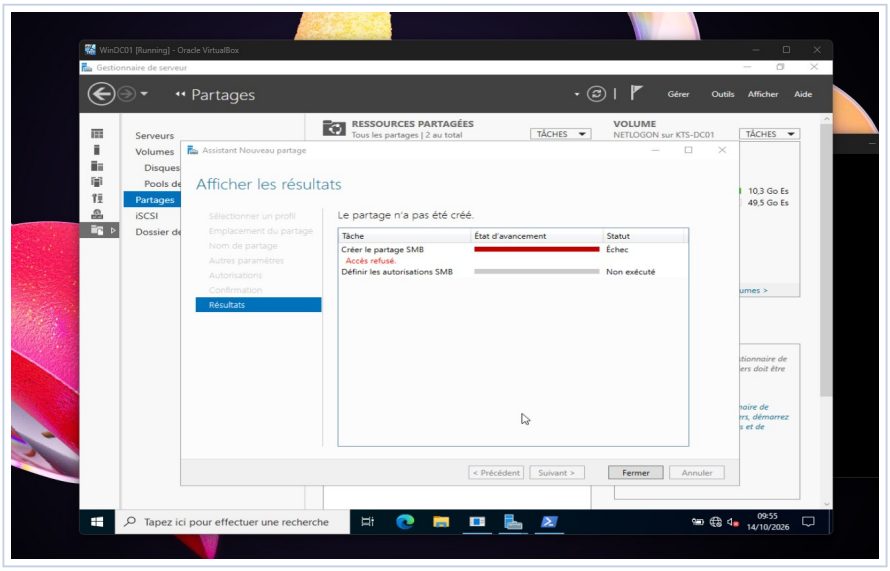



*Figure 24 — Résultat : « Le partage n'a pas été créé ». Créer le partage SMB : Échec, Accès refusé (09:55).*

## 7.2 Diagnostic

Pour sortir de l'assistant et reproduire l'erreur, la création a été tentée directement en PowerShell, puis les causes les plus probables ont été écartées une à une. Chronologie du 14/10/2026 :

| Heure | Action | Résultat | Figure |
|---|---|---|---|
| 08:53 | Get-Item sur le dossier, Get-SmbShare, Get-Service LanmanServer | Dossier présent, aucun partage HR, service Serveur en cours d'exécution | Fig. 25 |
| 09:04 | New-SmbShare -Name "HR" -Path "C:\Shares\HR" -ChangeAccess "KHALTECH\GG_HR_Staff" | Accès refusé (PermissionDenied, Windows System Error 5) ; IsInRole(Administrator) = True | Fig. 26 |
| 09:07 | whoami, whoami /groups | khaltech\administrateur, Admins du domaine, jeton élevé | Fig. 27 |
| — | Get-SmbServerConfiguration | SMB1 désactivé, SMB2 activé | Fig. 28 |
| 09:19 | Get-WinEvent (journal Système, filtre SMB / partage / refusé) | Aucun événement utile affiché | Fig. 29 |

| Heure | Action | Résultat | Figure |
|---|---|---|---|
| 09:49–09:55 | Assistant Nouveau partage : permissions, confirmation, création | Échec « Accès refusé », partage non créé | Fig. 24 |
| 10:04 | icacls "C:\Shares\hr" | Une seule entrée : GG_HR_Staff (M) ; SYSTEM et Administrateurs absents | Fig. 30 |
| 10:35 | icacls /grant (SID SYSTEM et Administrateurs), puis New-SmbShare | ACL à trois entrées ; partage HR créé | Fig. 31 |

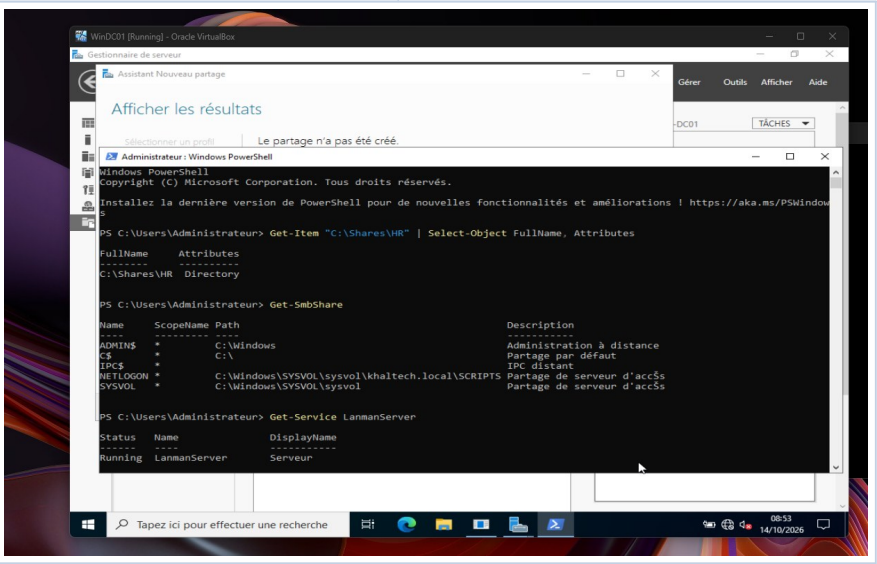



*Figure 25 — Premiers contrôles : le dossier C:\Shares\HR existe (Directory), aucun partage HR n'est listé, le service Serveur est Running (08:53).*

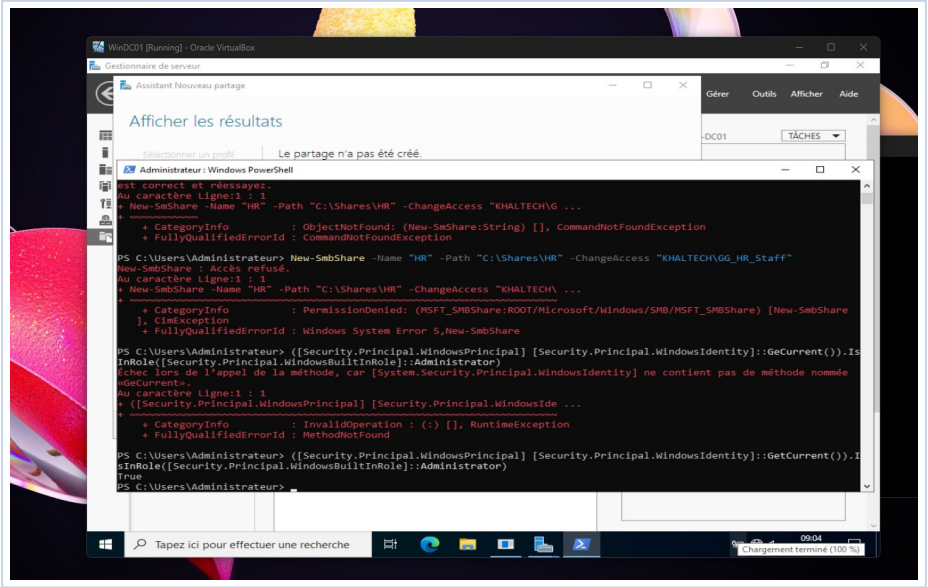



*Figure 26 — New-SmbShare échoue : « Accès refusé », PermissionDenied, Windows System Error 5. Le test IsInRole(Administrator) renvoie True (09:04).*

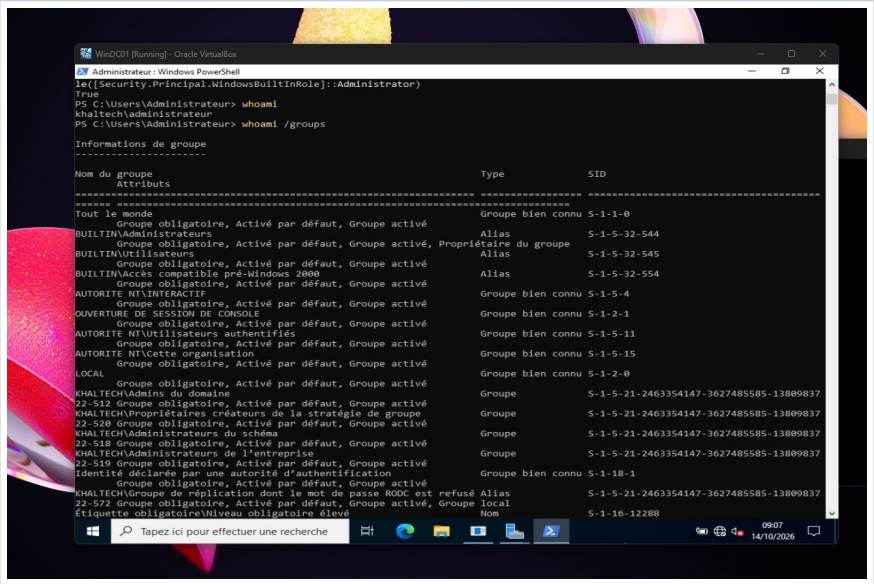



***Figure 27*** *— whoami : khaltech\administrateur ; groupes : Administrateurs, Admins du domaine, niveau obligatoire élevé. Les droits de l'opérateur ne sont pas en cause (09:07).*

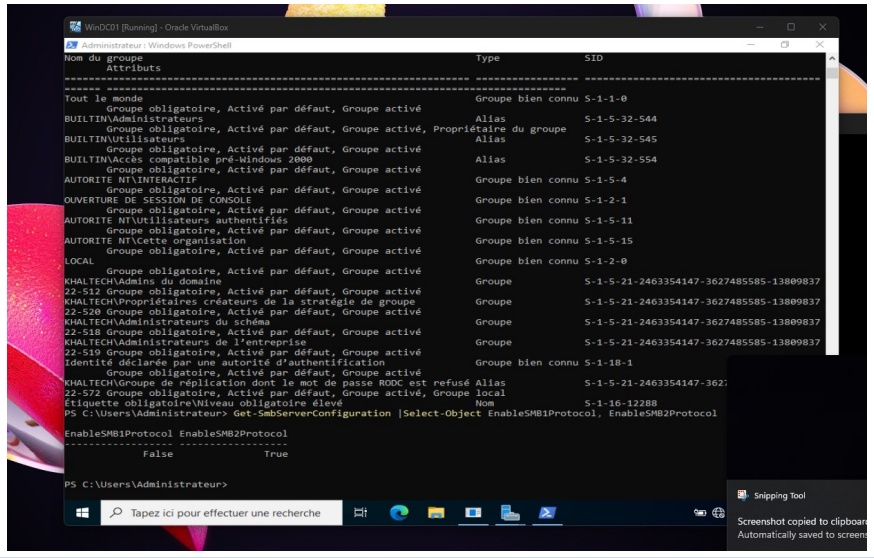



***Figure 28*** *— Get-SmbServerConfiguration : SMB1 désactivé, SMB2 activé. Le protocole n'est pas en cause.*

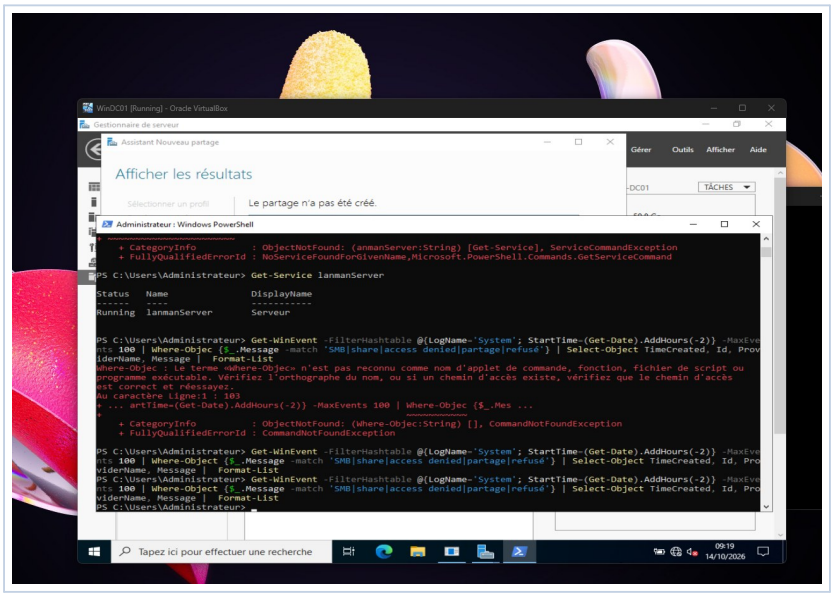



*Figure 29 — Recherche dans le journal Système (SMB, share, access denied, partage, refusé) après correction d'une faute de frappe de la commande : aucun événement utile affiché (09:19).*

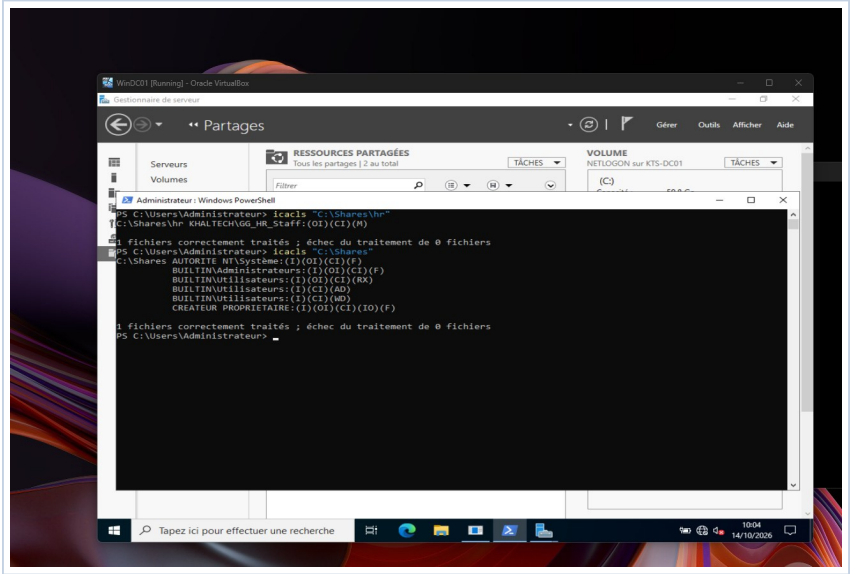



*Figure 30 — icacls sur C:\Shares\hr : une seule entrée, KHALTECH\GG_HR_Staff:(OI)(CI)(M). SYSTEM et Administrateurs sont absents (10:04).*

## 7.3 Cause racine

**Cause identifiée**

Le partage est créé par le service Serveur (LanmanServer), qui s'exécute sous le compte SYSTEM. L'ACL NTFS du dossier C:\Shares\HR ne contenait plus que GG_HR_Staff : l'héritage était désactivé et les entrées SYSTEM et Administrateurs avaient disparu. Le service ne pouvait donc pas accéder au dossier et renvoyait « Accès refusé » (erreur système 5), même si l'opérateur était administrateur du domaine avec un jeton élevé.

## 7.4 Correction

Les entrées manquantes ont été restaurées avec icacls, en utilisant les identifiants de sécurité (SID) pour que la commande fonctionne quelle que soit la langue du système (S-1-5-18 = SYSTEM, S-1-5-32-544 = Administrateurs) :

```
icacls "C:\Shares\hr" /grant "*S-1-5-18:(OI)(CI)F" "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F"
icacls "C:\Shares\hr"
New-SmbShare -Name "HR" -Path "C:\Shares\HR" -ChangeAccess "KHALTECH\GG_HR_Staff" `
```

```
    -FullAccess "BUILTIN\Administrateurs"
```

L'héritage n'a volontairement pas été réactivé : cela aurait redonné la lecture au groupe BUILTIN\Utilisateurs sur un dossier de ressources humaines. Le nom du groupe Administrateurs est celui de l'installation française ; sur un système en anglais, il s'écrit BUILTIN\Administrators.

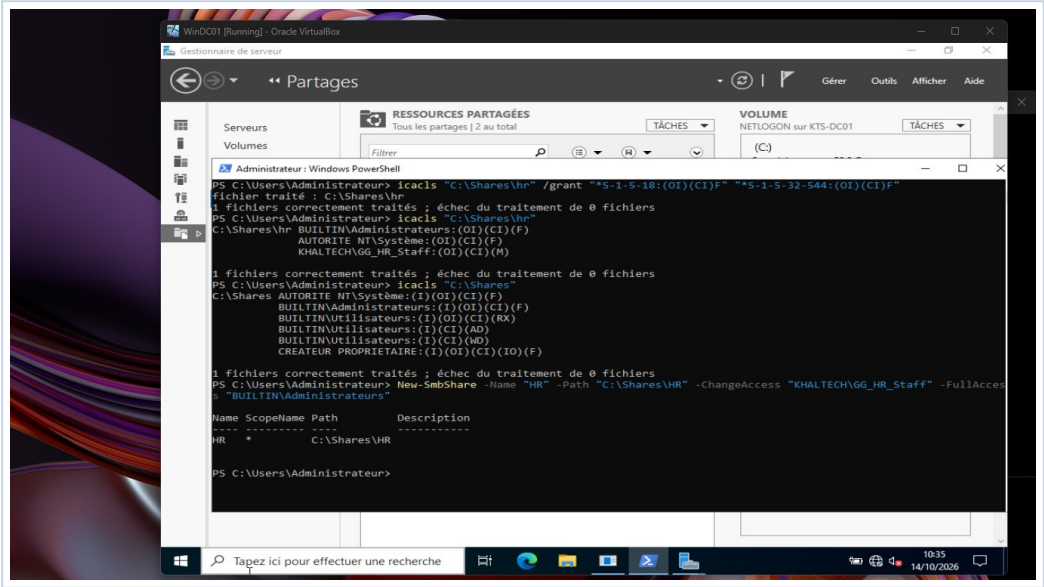



*Figure 31 — Après correction : l'ACL contient Administrateurs (F), Système (F) et GG_HR_Staff (M) ; New-SmbShare crée le partage HR sur C:\Shares\HR (10:35).*

## 7.5 Vérification du partage et des permissions

**Get-SmbShareAccess** montre les permissions de partage : Administrateurs en contrôle total, GG_HR_Staff en modification (Change). **Get-Acl** montre les permissions NTFS : propriétaire Administrateurs, SYSTEM et Administrateurs en contrôle total, GG_HR_Staff en Modify, Synchronize.

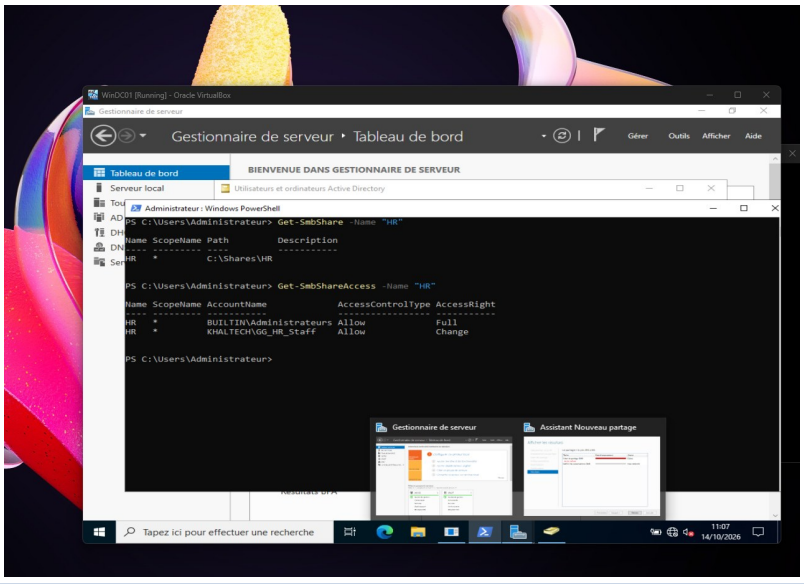



*Figure 32 — Get-SmbShare et Get-SmbShareAccess : partage HR sur C:\Shares\HR ; Administrateurs Full, GG_HR_Staff Change (14/10/2026).*

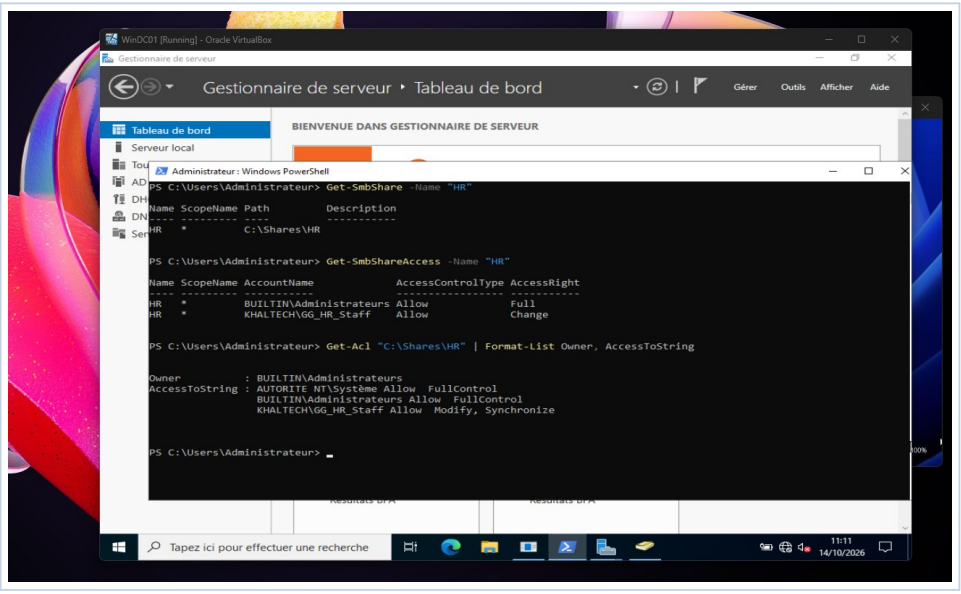



*Figure 33 — Get-Acl C:\Shares\HR : propriétaire BUILTIN\Administrateurs ; SYSTEM FullControl, Administrateurs FullControl, GG_HR_Staff Modify.*

### 7.6 Tests d'accès depuis le poste client

Un fichier de test **HR-Test.txt** a été créé dans le dossier (la première commande a échoué à cause d'une faute de frappe sur le paramètre -ItemType, corrigée immédiatement). Les tests ont ensuite été menés depuis WinClient01 avec deux comptes :

- **Sarah, membre de GG_HR_Staff :** accès au partage HR, ouverture et modification du fichier (« Modified by Sarah - access test »). **Accès autorisé.**
- **Alex, service IT, hors du groupe :** la tentative d'ouverture de \\KTS-DC01.khaltech.local\HR affiche « Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à … ». **Accès refusé.**

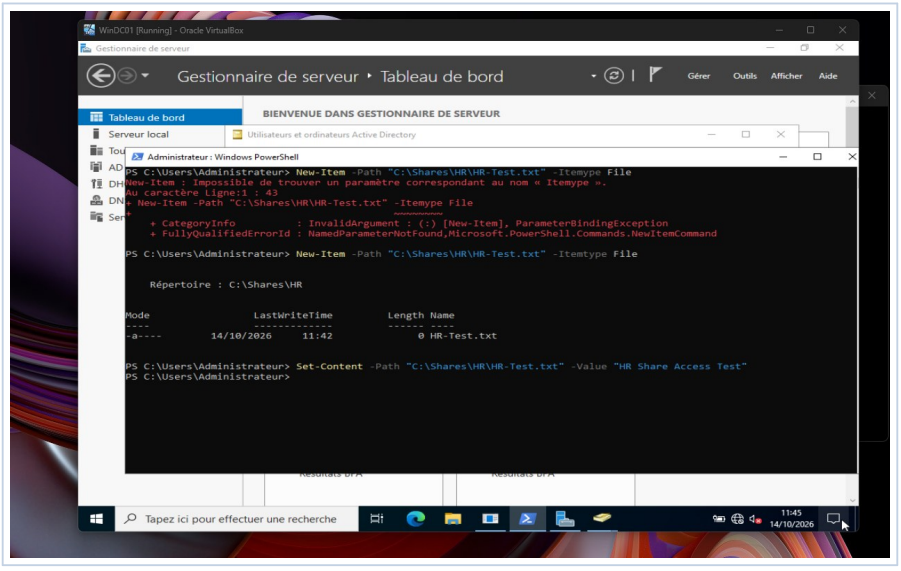



*Figure 34 — Création du fichier de test HR-Test.txt avec New-Item puis Set-Content (14/10/2026, 11:42).*

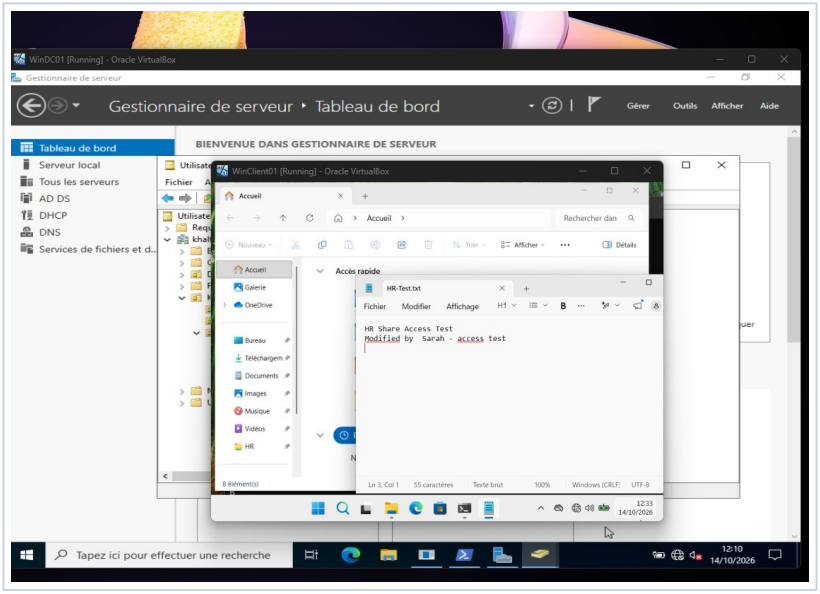



*Figure 35 — Utilisateur HR (Sarah) sur WinClient01 : le dossier HR est accessible et HR-Test.txt est modifié (12:33).*

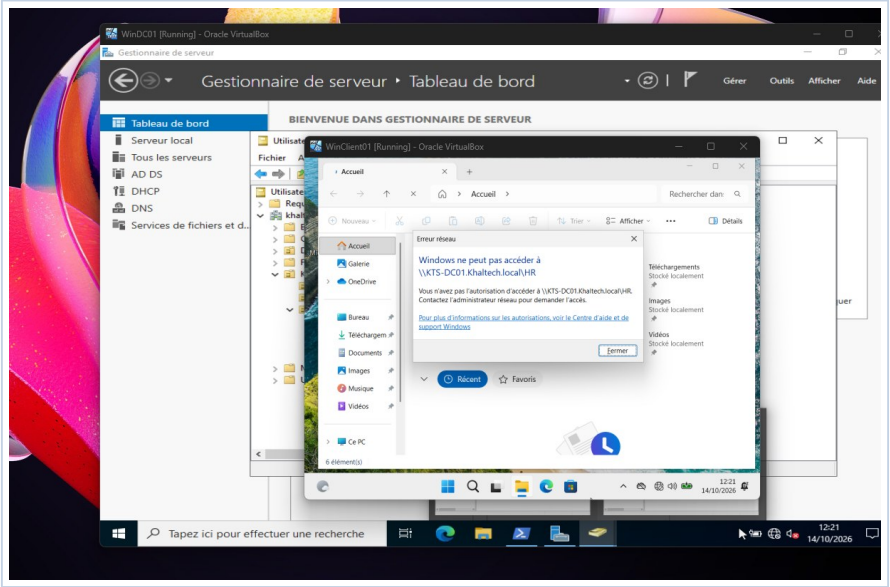



*Figure 36 — Utilisateur IT (Alex) sur WinClient01 : « Windows ne peut pas accéder à \\KTS-DC01.khaltech.local\HR », autorisation refusée (12:21).*

## Étape 8 — Partage IT

**Objectif :** publier **C:\Shares\IT** pour le groupe GG_IT_Support, en appliquant la leçon de l'incident HR : régler d'abord les permissions NTFS en conservant SYSTEM et Administrateurs, puis créer le partage.

**Réalisation :** héritage désactivé sur le dossier ; entrées GG_IT_Support (Modification), Administrateurs (contrôle total) et SYSTEM (contrôle total). Le partage a ensuite été créé avec l'assistant du Gestionnaire de serveur, cette fois sans erreur, puis vérifié en PowerShell.

```
icacls "C:\Shares\IT" /inheritance:r
icacls "C:\Shares\IT" /grant "*S-1-5-18:(OI)(CI)F" "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F" "KHALTECH\GG_IT_Support:(OI)(CI)M
Get-SmbShareAccess -Name IT
Get-Acl "C:\Shares\IT" | Format-List Owner, AreAccessRulesProtected
```

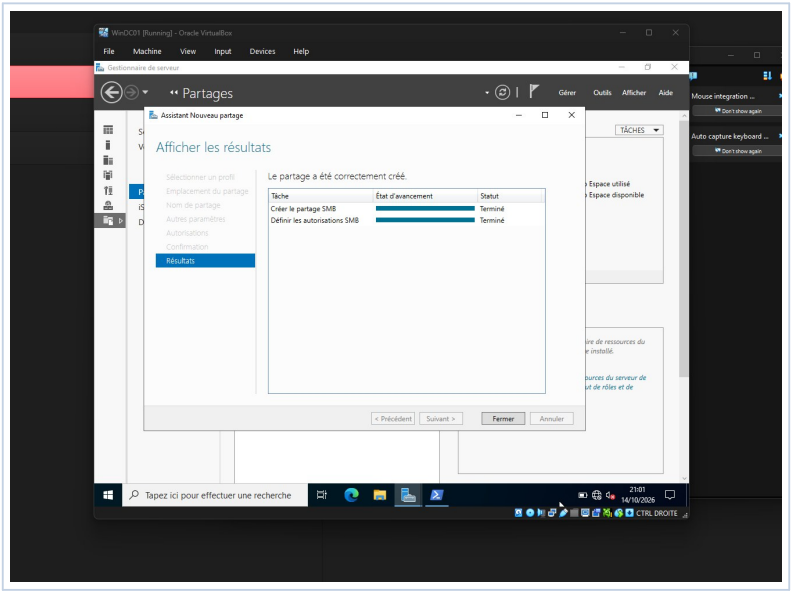



***Figure 37*** *— Assistant Nouveau partage : « Le partage a été correctement créé », création et permissions SMB terminées (14/10/2026, 21:01).*

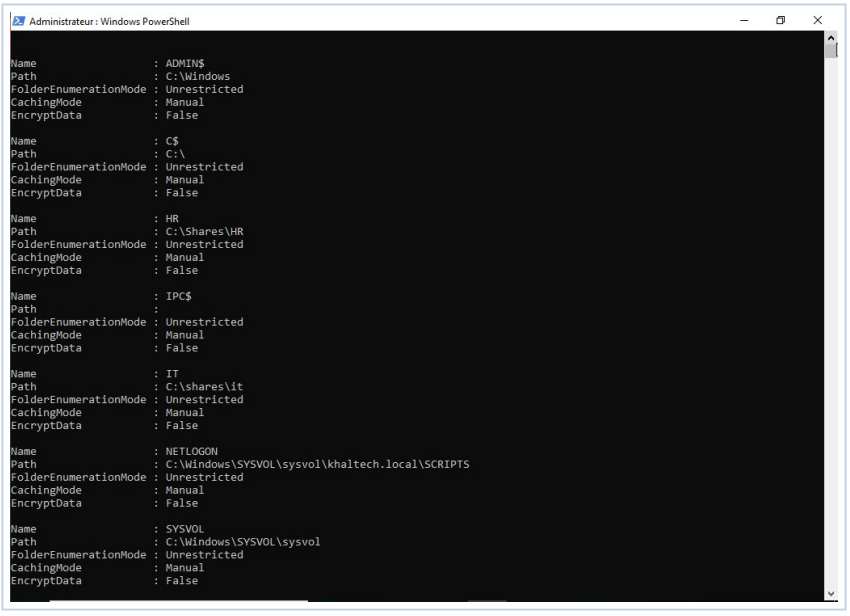



***Figure 38*** *— Get-SmbShare : les partages HR (C:\Shares\HR) et IT (C:\shares\it) existent, avec les partages administratifs par défaut (21:06).*

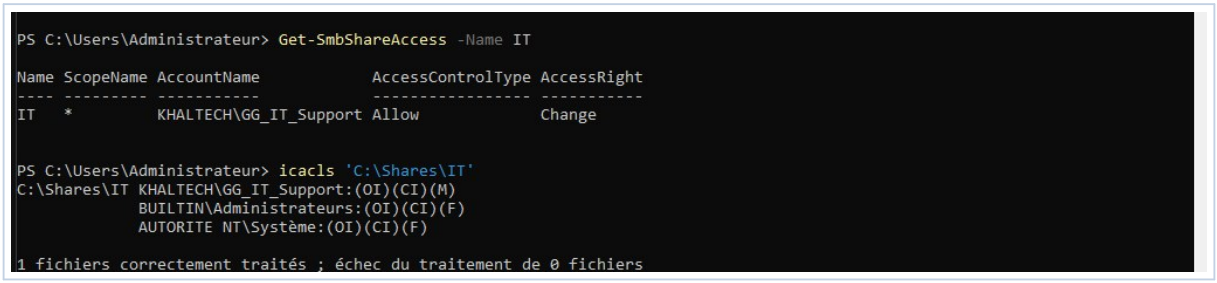



***Figure 39*** *— Get-SmbShareAccess IT : GG_IT_Support en Change. icacls : GG_IT_Support (M), Administrateurs (F), Système (F), chacune avec (OI)(CI) (21:13).*

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Acl "C:\Shares\IT" | Format-List Owner, AreAccessRulesProtected

Owner                   : BUILTIN\Administrateurs
AreAccessRulesProtected : True

PS C:\Users\Administrateur>
```

***Figure 40** — Propriétaire BUILTIN\Administrateurs ; AreAccessRulesProtected True : l'héritage est bien désactivé (21:16).*

# Étape 9 — Stratégies de groupe (GPO)

**Objectif :** appliquer automatiquement une configuration de sécurité à tous les ordinateurs de l'OU COMPUTERS, sans intervention sur chaque poste.

## 9.1 Création et liaison de la GPO

La GPO **GPO-Workstation-Security-Baseline** est liée à l'OU **KHALTECH\COMPUTERS** (ordre de lien 1, lien activé). Dans la console de gestion des stratégies de groupe, l'onglet « Objets de stratégie de groupe liés » de cette OU la liste ; l'ordinateur KTS-CLIENT01 apparaît dans l'OU côté Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

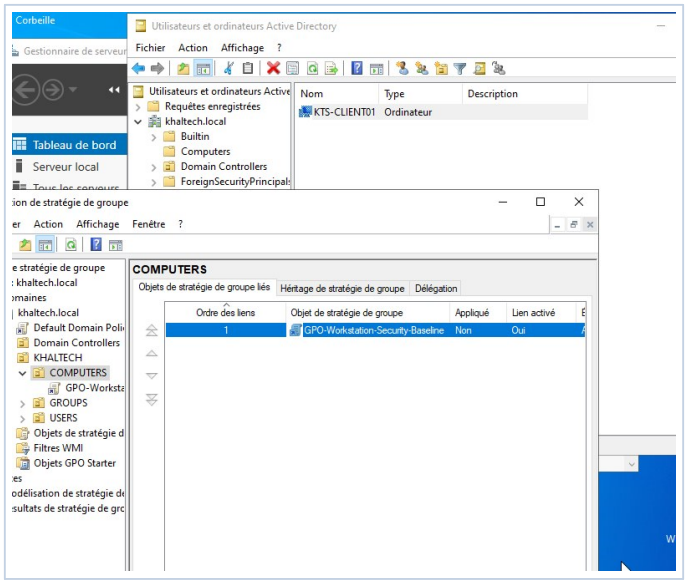



***Figure 41** — GPMC : GPO-Workstation-Security-Baseline liée à l'OU COMPUTERS ; en haut, KTS-CLIENT01 dans cette OU (20/10/2026).*

## 9.2 Paramètre configuré

Dans l'éditeur de gestion des stratégies de groupe, sous *Configuration ordinateur › Stratégies › Paramètres Windows › Paramètres de sécurité › Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées*, le **profil de domaine** indique « Le Pare-feu Windows Defender est activé ». Les comportements par défaut des connexions entrantes et sortantes ne sont pas modifiés, et les profils privé et public ne sont pas configurés.

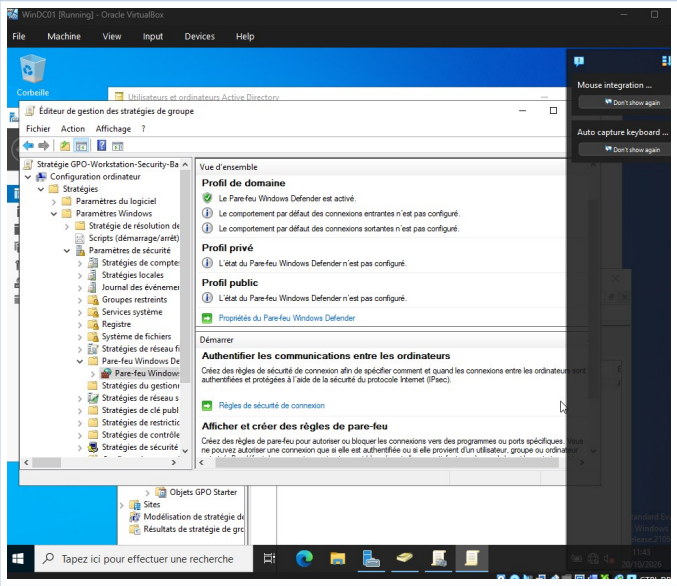



*Figure 42 — Éditeur de la GPO : pare-feu Windows Defender activé pour le profil de domaine (20/10/2026).*

## 9.3 Vérification sur le poste client

La sortie de **gpresult** exécutée sur KTS-CLIENT01 confirme que l'ordinateur est dans *OU=COMPUTERS,OU=KHALTECH,DC=khaltech,DC=local* et que deux stratégies lui sont appliquées : **GPO-Workstation-Security-Baseline** et **Default Domain Policy**. La dernière application date du 20/10/2026 à 11:52:17, depuis KTS-DC01.khaltech.local.

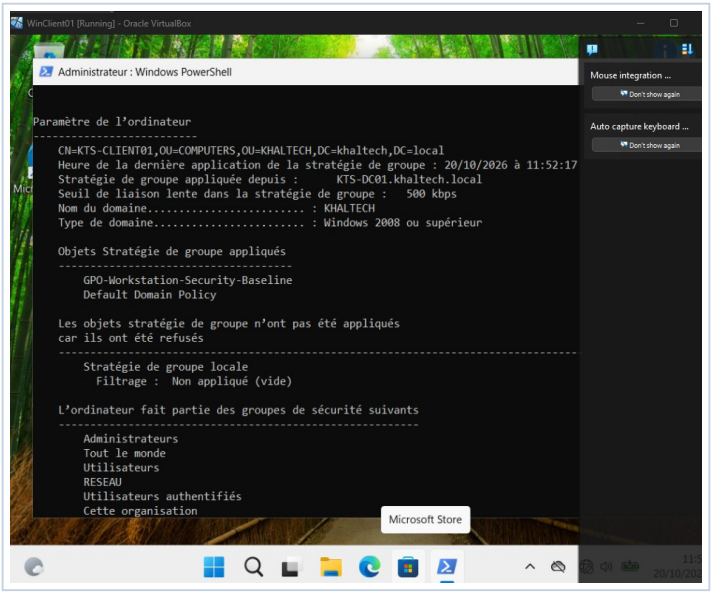



*Figure 43 — gpresult sur KTS-CLIENT01 : objets de stratégie de groupe appliqués = GPO-Workstation-Security-Baseline et Default Domain Policy.*

## 9.4 Test d'une restriction côté utilisateur (service IT)

Un test de stratégie utilisateur a été mené sur WinClient01 avec un compte du service IT (17/10/2026). L'opération tentée est bloquée par le message standard de Windows « Cette opération a été annulée en raison de restrictions en vigueur sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système. », ce qui montre qu'une restriction définie par stratégie est bien effective pour cet utilisateur.

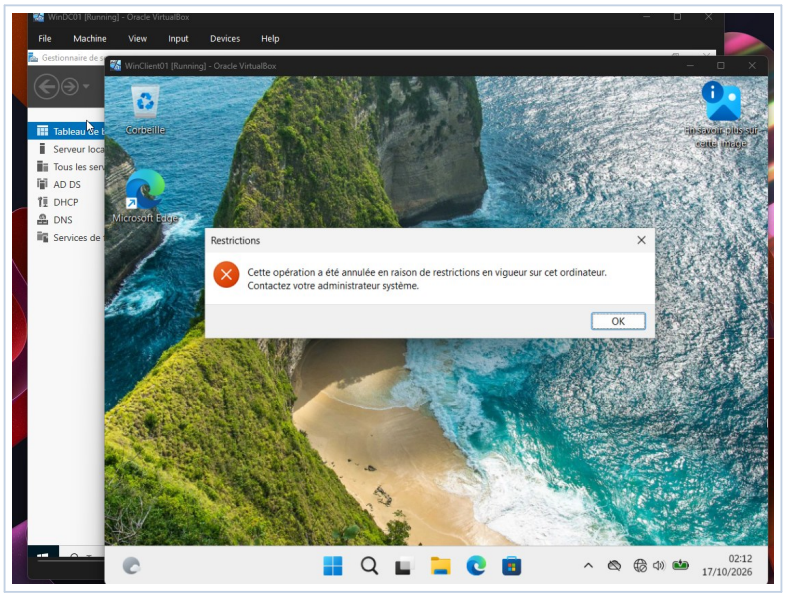



***Figure 44*** *— Poste WinClient01 : message « Restrictions » affiché lors du test de la stratégie utilisateur IT (17/10/2026).*

# 4. Tableau de validation

Chaque exigence du projet est associée à un test, à son résultat observé et à la capture qui le prouve.

| Exigence | Test réalisé | Résultat observé | Preuve | OK |
|---|---|---|---|---|
| Identité du serveur | Hostname, Get-ComputerInfo | KTS-DC01, Windows Server 2022 Standard Evaluation | Fig. 6 | ✔ |
| Adressage statique | ipconfig /all | 192.168.10.10 / 255.255.255.0, DNS 192.168.10.10 | Fig. 8 | ✔ |
| Contrôleur de domaine | Get-ADDomainController | KTS-DC01.khaltech.local, catalogue global, 192.168.10.10 | Fig. 14 | ✔ |
| Service DNS | Get-Service DNS | Statut Running | Fig. 14 | ✔ |
| Service DHCP | Console DHCP | Étendue 192.168.10.100–200, options 006 et 015 | Fig. 17 | ✔ |
| Jonction au domaine | Get-CimInstance win32_ComputerSystem | KTS-CLIENT01, khaltech.local, PartOfDomain True | Fig. 18 | ✔ |
| Groupes de sécurité | Utilisateurs et ordinateurs AD | GG_HR_Staff et GG_IT_Support dans l'OU GROUPS | Fig. 20 | ✔ |
| Permissions du partage HR | Get-SmbShareAccess, Get-Acl | Share : Administrateurs Full, GG_HR_Staff Change ; NTFS : Modify | Fig. 33 | ✔ |
| Accès HR autorisé | Sarah ouvre et modifie HR-Test.txt | Accès et modification réussis | Fig. 35 | ✔ |
| Accès HR refusé | Alex ouvre \\KTS-DC01\HR | Message d'autorisation refusée | Fig. 36 | ✔ |
| Permissions du partage IT | icacls, Get-Acl, Get-SmbShareAccess | NTFS : 3 entrées, héritage désactivé ; partage : GG_IT_Support Change | Fig. 39 | ✔ |
| GPO ordinateur | gpresult sur KTS-CLIENT01 | GPO-Workstation-Security-Baseline appliquée | Fig. 43 | ✔ |
| Restriction utilisateur IT | Opération bloquée sur le client | Message « Restrictions » affiché | Fig. 44 | ✔ |

# 5. Fiche d'incident : « Accès refusé » lors de la création du partage HR

| Rubrique | Détail |
|---|---|
| Symptôme | La création du partage SMB HR échoue, dans l'assistant (« Accès refusé ») comme avec New-SmbShare (Windows System Error 5). |
| Contexte | Opérateur connecté en administrateur du domaine, session PowerShell élevée, serveur KTS-DC01 le 14/10/2026. |
| Hypothèses écartées | Droits insuffisants de l'opérateur (jeton élevé, Admins du domaine) ; service Serveur arrêté (Running) ; protocole SMB désactivé (SMB2 activé) ; problème propre à l'assistant (même erreur en PowerShell). |
| Cause racine | L'ACL NTFS de C:\Shares\HR ne contenait que GG_HR_Staff. SYSTEM, sous lequel s'exécute le service Serveur, n'avait plus accès au dossier. |
| Correction | icacls /grant pour SYSTEM (S-1-5-18) et Administrateurs (S-1-5-32-544) en contrôle total, héritage laissé désactivé ; puis New-SmbShare. |
| Vérification | ACL à trois entrées, partage HR créé, puis tests d'accès autorisé (Sarah) et refusé (Alex). |
| Prévention | Toujours conserver SYSTEM et Administrateurs dans l'ACL d'un dossier partagé ; règler les droits NTFS avant de créer le partage ; utiliser les SID dans les scripts. Appliqué au partage IT (étape 8). |

## Démarche de diagnostic retenue

1. **Reproduire** l'erreur avec une commande minimale (PowerShell) pour éliminer l'assistant graphique.
2. **Écarter** les causes probables et peu coûteuses à vérifier : droits de l'opérateur, service, protocole.
3. **Examiner** la ressource concernée (les droits NTFS du dossier), en se demandant qui fait réellement l'action : ici le compte SYSTEM du service, pas l'administrateur.
4. **Corriger** la cause, sans modifier d'autres paramètres.
5. **Vérifier** par des commandes de lecture puis par des tests d'accès réels.

# 6. Limites et pistes d'amélioration

## 6.1 Limites actuelles

- Un seul contrôleur de domaine : pas de redondance en cas de panne.
- Réseau interne isolé : pas de passerelle ni d'accès Internet.
- Windows Server 2022 en version d'évaluation (durée limitée).
- Les permissions de partage du partage IT ne listent que GG_IT_Support ; le partage HR ajoute en plus le groupe Administrateurs en contrôle total. À harmoniser.
- La GPO de sécurité ne configure pour l'instant que l'activation du pare-feu pour le profil de domaine.

## 6.2 Pistes d'amélioration

- Ajouter l'énumération basée sur l'accès aux partages, pour que chaque utilisateur ne voie que les dossiers auxquels il a droit.
- Compléter les GPO : mappage automatique des lecteurs réseau par service, restrictions utilisateur documentées paramètre par paramètre.
- Automatiser la création des comptes, groupes et dossiers par script PowerShell.
- Ajouter une sauvegarde des partages et la supervision du contrôleur de domaine.
- Prolonger l'infrastructure avec un second contrôleur de domaine et un outil de gestion de tickets.

# Annexe A — Commandes utilisées

| Commande | Usage |
|---|---|
| `Hostname` / `Get-ComputerInfo` | Nom d'hôte, édition et version de Windows |
| `ipconfig /all` | Configuration IP de la carte réseau |
| `Get-ADDomainController` | État du contrôleur de domaine (domaine, adresse, catalogue global, rôles FSMO) |
| `Get-Service DNS` | État du service DNS |
| `Get-CimInstance win32_ComputerSystem` | Nom, domaine et appartenance au domaine du poste |
| `Get-SmbShare` / `Get-SmbShareAccess` | Liste des partages et permissions de partage |
| `Get-Acl` / `icacls` | Permissions NTFS d'un dossier, ajout d'entrées, héritage |
| `New-SmbShare` | Création d'un partage SMB en ligne de commande |
| `Get-SmbServerConfiguration` | Protocoles SMB activés (SMB1, SMB2) |
| `whoami /groups` | Groupes et niveau d'intégrité du jeton de l'utilisateur courant |
| `gpresult` | Stratégies de groupe effectivement appliquées à l'ordinateur ou à l'utilisateur |

# Annexe B — Glossaire

| Terme | Définition |
|---|---|
| AD DS | Active Directory Domain Services : annuaire centralisant utilisateurs, ordinateurs et groupes d'un domaine. |
| ACL / NTFS | Liste de contrôle d'accès d'un dossier ou fichier ; NTFS est le système de fichiers de Windows qui les gère. |
| DHCP / DNS | Services qui distribuent les adresses IP automatiquement / qui résolvent les noms en adresses. |
| GPO | Group Policy Object : ensemble de paramètres appliqués automatiquement aux ordinateurs ou utilisateurs d'une OU. |
| OU | Unité d'organisation : conteneur de l'annuaire auquel on peut lier des GPO et déléguer l'administration. |
| SID | Identifiant de sécurité unique d'un compte ou d'un groupe ; indépendant de la langue du système. |
| SMB | Protocole de partage de fichiers de Windows (chemin réseau de la forme \\serveur\partage). |
| Moindre privilège | Principe consistant à ne donner à chaque compte que les droits strictement nécessaires. |

# Annexe C — Index des captures d'écran

| Figure | Description | Source |
|---|---|---|
| 1 | Les trois machines du laboratoire dans VirtualBox (WinDC01 sous Windows Server 2022,… | DC01/Machines-within-the-Infra.png |
| 2 | Fiche de WinDC01 : Windows Server 2022, 4 096 Mo, 2 processeurs, disque de 60,43 Go, réseau… | DC01/DomainController(our-server).png |
| 3 | Fiche de WinClient01 : Windows 11, TPM 2.0, Secure Boot, disque de 51,17 Go, même réseau… | DC01/Clien01.png |
| 4 | Fiche de WinClient02 : configuration identique à WinClient01 (disque de 52,71 Go). | DC01/Client02.png |
| 5 | Premier démarrage : Gestionnaire de serveur de WinDC01 (07/10/2026). | DC01/02-server-baseline.png |
| 6 | Identité du serveur : nom d'hôte KTS-DC01 et Windows Server 2022 Standard Evaluation… | DC01/03-server-identity.png |
| 7 | Configuration de départ (ipconfig /all) : adresse APIPA 169.254.138.213, DHCP activé, aucun… | DC01/Ipconfigall-baseline.png |
| 8 | Configuration finale : IPv4 192.168.10.10, masque 255.255.255.0, DNS 192.168.10.10, DHCP… | DC01/04-dc01-network-configuration.png |
| 9 | Rôle AD DS installé : la tuile AD DS apparaît dans le tableau de bord (07/10/2026). | DC01/05-ad-ds-role-installed.png |
| 10 | Configuration de déploiement : nouvelle forêt, nom de domaine racine khaltech.local. | DC01/06-ad-deployment-configuration.png |
| 11 | Options du contrôleur de domaine : niveau fonctionnel 2016, DNS et catalogue global, mot de… | DC01/07-domain-controller-options.png |
| 12 | Vérification des prérequis : toutes les vérifications ont donné satisfaction, avec deux… | DC01/08-ad-prerequisite-validation.png |
| 13 | Après promotion : trois rôles (AD DS, DNS, services de fichiers) sur le tableau de bord… | DC01/09-domain-controller-and-dns.png |
| 14 | Get-ADDomainController (domaine khaltech.local, IsGlobalCatalog True) et Get-Service DNS… | DC01/10-ad-dns-verification.png |
| 15 | Installation du rôle Serveur DHCP réussie sur KTS-DC01.khaltech.local (10/10/2026). | DC01/11-dhcp-role-installed.png |
| 16 | Console DHCP : étendue 192.168.10.0 « KHALTECH-LAN », pool de 192.168.10.100 à 192.168.10.200. | DC01/12-dhcp-scope-configured.png |
| 17 | Options d'étendue : 006 Serveurs DNS = 192.168.10.10 et 015 Nom de domaine DNS =… | DC01/13-dhcp-scope-options.png |
| 18 | Sur WinClient01 : KTS-CLIENT01, domaine khaltech.local, PartOfDomain True. | Client01/PartOfDomain = True.png |
| 19 | Arborescence de l'annuaire : OU KHALTECH avec USERS (HR, IT, MANAGEMENT, USERS), COMPUTERS… | DC01/Windows-entreprise/01-windows-enterprise.png |
| 20 | Contenu de l'OU GROUPS : les groupes de sécurité GG_HR_Staff et GG_IT_Support. | DC01/Windows-entreprise/03-Active-Directory-04-group-membership.png |
| 21 | Assistant, étape Autorisations : permissions de partage par défaut « Contrôle total pour… | Capture de session (14/10/2026 09:49) |
| 22 | Paramètres de sécurité avancés, onglet Partage : l'entrée GG_HR_Staff en Modifier remplace… | Capture de session (14/10/2026 09:53) |

| Figure | Description | Source |
|---|---|---|
| 23 | Écran de confirmation : serveur KTS-DC01, chemin C:\shares\hr, protocole SMB, partage « hr… | Capture de session (14/10/2026 09:54) |
| 24 | Résultat : « Le partage n'a pas été créé ». Créer le partage SMB : Échec, Accès refusé (09:55). | Capture de session (14/10/2026 09:55) |
| 25 | Premiers contrôles : le dossier C:\Shares\HR existe (Directory), aucun partage HR n'est… | Capture de session (14/10/2026 08:53) |
| 26 | New-SmbShare échoue : « Accès refusé », PermissionDenied, Windows System Error 5. Le test… | Capture de session (14/10/2026 09:04) |
| 27 | whoami : khaltech\administrateur ; groupes : Administrateurs, Admins du domaine, niveau… | Capture de session (14/10/2026 09:07) |
| 28 | Get-SmbServerConfiguration : SMB1 désactivé, SMB2 activé. Le protocole n'est pas en cause. | Capture de session (14/10/2026) |
| 29 | Recherche dans le journal Système (SMB, share, access denied, partage, refusé) après… | Capture de session (14/10/2026 09:19) |
| 30 | icacls sur C:\Shares\hr : une seule entrée, KHALTECH\GG_HR_Staff:(OI)(CI)(M). SYSTEM et… | Capture de session (14/10/2026 10:04) |
| 31 | Après correction : l'ACL contient Administrateurs (F), Système (F) et GG_HR_Staff (M) ;… | Capture de session (14/10/2026 10:35) |
| 32 | Get-SmbShare et Get-SmbShareAccess : partage HR sur C:\Shares\HR ; Administrateurs Full,… | DC01/01-06-HR-SMB-Share-Permissions.png |
| 33 | Get-Acl C:\Shares\HR : propriétaire BUILTIN\Administrateurs ; SYSTEM FullControl,… | DC01/01-07-HR-SMB-and-NTFS-Permissions.png |
| 34 | Création du fichier de test HR-Test.txt avec New-Item puis Set-Content (14/10/2026, 11:42). | DC01/01-08-HR-Test-File-Created.png |
| 35 | Utilisateur HR (Sarah) sur WinClient01 : le dossier HR est accessible et HR-Test.txt est… | DC01/1-08-Sarah-Accesses-HR-Share.png |
| 36 | Utilisateur IT (Alex) sur WinClient01 : « Windows ne peut pas accéder à… | DC01/01-09-Alex-Denied-HR-Share.png |
| 37 | Assistant Nouveau partage : « Le partage a été correctement créé », création et permissions… | Capture de session (14/10/2026 21:01) |
| 38 | Get-SmbShare : les partages HR (C:\Shares\HR) et IT (C:\shares\it) existent, avec les… | Capture de session (14/10/2026 21:06) |
| 39 | Get-SmbShareAccess IT : GG_IT_Support en Change. icacls : GG_IT_Support (M),… | Capture de session (14/10/2026 21:13) |
| 40 | Propriétaire BUILTIN\Administrateurs ; AreAccessRulesProtected True : l'héritage est bien… | Capture de session (14/10/2026 21:16) |
| 41 | GPMC : GPO-Workstation-Security-Baseline liée à l'OU COMPUTERS ; en haut, KTS-CLIENT01 dans… | DC01/GPO Policy Creation .png |
| 42 | Éditeur de la GPO : pare-feu Windows Defender activé pour le profil de domaine (20/10/2026). | DC01/Firewall Policy.png |
| 43 | gpresult sur KTS-CLIENT01 : objets de stratégie de groupe appliqués =… | DC01/06-computer-gpo-gpresult.png |
| 44 | Poste WinClient01 : message « Restrictions » affiché lors du test de la stratégie… | DC01/06-GPO-IT-User-Policy-Test.png |